LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm 11 chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – **TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ**. Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài này, chúng em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết của cô. Chính nhờ phương pháp dạy học của cô mà chúng em có cơ hội khám phá và phát huy khả năng của bản thân. Những buổi thuyết trình chính là cơ hội tuyệt vời giúp chúng em rèn luyện kỹ năng tự tin, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Để hoàn thành được đề tài này, nhóm chúng em đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, áp dụng những kiến thức được học trên lớp cùng với các nguồn tài liệu trên Internet. Nhóm chúng em đã cố gắng để hoàn thiện báo cáo này một cách tốt nhất. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện báo cáo nhóm chúng em không thể tránh khỏi những thiếu hụt và sai sót, vì vậy chúng em rất mong sẽ nhận được những lời nhận xét từ cô và các bạn.

Lời cuối nhóm 11 xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô, chúc cô luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong sự nghiệp cao quý!

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 11

MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... **ii**
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **v**
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... **vi**
MỞ ĐẦU **1**
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích của đề tài 1
3. Mục tiêu của đề tài 1
4. Phương pháp thực hiện 2
5. Bố cục đề tài 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN **4**
1.1 Giới thiệu dự án 4
1.1.1 Giới thiệu công ty 4
1.1.2 Tôn chỉ dự án 5
1.2 Tổ chức dự án 7
1.2.1 Danh sách tổ dự án 7
1.2.2 Nhân sự dự án 9
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN **12**
2.1 Cấu trúc phân rã công việc (WBS) 12
2.1.1 Xây dựng WBS 12
2.1.2 Bảng phân rã công việc - WBS 14
2.2 Lập kế hoạch công việc 15
2.2.1 Phương pháp ước lượng (Bottom-Up Estimating) 15
2.2.2 Ước lượng thời gian 16
2.2.3 Phân bổ nguồn lực 18
2.3 Ma trận trách nhiệm (RACI) 20
2.4 Biểu đồ Gantt 21
2.5 Xác định đường găng 22
2.6 Kế hoạch tài chính 25
2.6.1 Chi phí nhân công 25
2.6.2 Chi phí cho từng công việc 26

2.6.3 Tổng chi phí dự kiến 30
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN 32
3.1 Quản lý và kiểm soát tiến độ 32
3.1.1 Theo dõi và cập nhật tiến độ 32
3.1.2 Đánh giá tiến độ và xác định sai lệch 32
3.1.3 Xử lý và điều chỉnh tiến độ 33
3.2 Quản lý và kiểm soát chi phí 34
3.2.1 Theo dõi và cập nhật chi phí 34
3.2.2 So sánh và xác định sai lệch chi phí 34
3.2.3 Xử lý và điều chỉnh chi phí 35
3.3 Quản lý và kiểm soát nguồn lực 35
3.3.1 Quản lý nguồn nhân lực 36
3.3.2 Quản lý công cụ và thiết bị 36
3.3.3 Kiểm soát nguồn lực 37
3.4 Quản lý thay đổi 37
3.4.1 Các thay đổi có thể phát sinh 37
3.4.2 Quy trình xử lý thay đổi 38
3.4.3 Kiểm soát thay đổi 39
3.5 Quản lý cấu hình 39
3.5.1 Các thành phần cần quản lý 39
3.5.2 Quản lý mã nguồn 40
3.5.3 Quản lý cơ sở dự liệu 40
3.5.4 Kiểm soát cấu hình trước khi nghiệm thu 40
3.6 Kế hoạch chất lượng 41
3.6.1 Mục tiêu chất lượng 41
3.6.2 Tiêu chí và phương pháp kiểm soát chất lượng 41
3.6.3 Đảm bảo và kiểm soát chất lượng 42
3.6.4 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng 42
3.6.5 Xử lý và theo dõi vấn đề chất lượng 43
3.7 Tiêu chí nghiệm thu và UAT 43
3.7.1 Tiêu chí nghiệm thu 43
3.7.2 Quy trình UAT 44

3.7.3 Điều kiện chấp nhận và bàn giao 44
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH RỦI RO 46
4.1 Xác định và phân tích rủi ro 46
4.1.1 Nguồn phát sinh rủi ro 46
4.1.2 Phân tích rủi ro 46
4.2 Danh mục và mô tả rủi ro 48
4.3 Phân tích và đánh giá rủi ro 54
4.4 Kế hoạch ứng phó rủi ro 55
CHƯƠNG 5: KẾT THÚC DỰ ÁN 58
5.1 Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm 58
5.1.1 Quy trình nghiệm thu 58
5.1.2 Danh mục sản phẩm bàn giao 59
5.2 Tổng kết và đánh giá dự án 59
5.2.1 Đánh giá mức độ hoàn thành dự án 59
5.2.2 Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế 60
5.2.3 Bài học kinh nghiệm 61
5.3 Đóng dự án và giải phóng nguồn lực 62
5.3.1 Đóng các hoạt động dự án và thanh quyết toán tài chính 62
5.3.2 Giải phóng nguồn nhân lực và hạ tầng 62
5.4 Lưu trữ hồ sơ và tài liệu dự án 63
5.4.1 Danh mục hồ sơ cần lưu trữ 63
5.4.2 Phương thức lưu trữ 63
5.4.3 Hoàn tất đóng hồ sơ dự án 64
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Sơ đồ WBS 14
Hình 2.2 Biểu đồ Gantt 21
Hình 2.3 Sơ đồ mạng công việc và đường găng của dự án 24

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Tôn chỉ dự án 5
Bảng 1.2 Danh sách tổ dự án 7
Bảng 1.3 Các vị trí trong đội dự án 8
Bảng 1.4 Bảng mô tả nhân sự dự án 9
Bảng 2.1 Ước lượng thời gian thực hiện các công việc 16
Bảng 2.2 Phân bổ nguồn lực 18
Bảng 2.3 Bảng chi phí nhân công 25
Bảng 2.4 Bảng chi phí cho từng công việc 26
Bảng 2.5 Phân bổ chi phí nhân sự theo giai đoạn và thành viên dự án ... 29
Bảng 2.6 Bảng tổng chi tiêu dự kiến 30
Bảng 4.1 Phân loại rủi ro 46
Bảng 4.2 Danh sách rủi ro 48
Bảng 4.3 Ma trận rủi ro 54

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng và trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại vẫn hoạt động theo phương thức truyền thống, gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng. Việc xây dựng website SmartPhone Store sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, quản lý tập trung dữ liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, đề tài cũng giúp nhóm vận dụng các kiến thức về quản lý dự án công nghệ thông tin vào một dự án thực tế.

2. Mục đích của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm vận dụng các kiến thức và phương pháp quản lý dự án công nghệ thông tin vào việc lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và kiểm soát dự án xây dựng website SmartPhone Store. Thông qua đó, nhóm thực hiện việc xác định phạm vi, tiến độ, nguồn lực, chi phí, chất lượng và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng định hướng và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra.

3. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng kế hoạch và xác định phạm vi cho dự án xây dựng website SmartPhone Store.
- Phân chia và tổ chức các công việc của dự án theo từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ thực hiện.
- Quản lý và phân bổ nguồn lực phù hợp với các công việc và vai trò của từng thành viên trong dự án.
- Xác định, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng phó đối với các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
- Quản lý chi phí và đảm bảo các hoạt động của dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã đề ra.

- Theo dõi và kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua quá trình phát triển, kiểm thử, triển khai và nghiệm thu.
- Hoàn thành website SmartPhone Store đáp ứng các yêu cầu về chức năng và phi chức năng đã xác định trong phạm vi dự án.

4. Phương pháp thực hiện

Nhóm thực hiện đề tài dựa trên quy trình quản lý dự án công nghệ thông tin, kết hợp giữa việc lập kế hoạch và theo dõi quá trình triển khai dự án. Trước tiên, nhóm tiến hành khảo sát, xác định yêu cầu và phạm vi dự án. Tiếp theo, nhóm lập kế hoạch thực hiện, phân chia công việc, xác định tiến độ, nguồn lực, chi phí và các rủi ro có thể phát sinh.

Trong quá trình triển khai, nhóm tổ chức thực hiện các công việc theo từng giai đoạn gồm khởi động, phân tích và thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và bàn giao. Đồng thời, nhóm theo dõi và kiểm soát tiến độ, nguồn lực, chi phí, chất lượng và rủi ro để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý khi có vấn đề phát sinh. Cuối cùng, dự án được đánh giá thông qua quá trình kiểm thử, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm.

5. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài được bố cục thành 5 chương:

- Chương 1: Giới thiệu dự án - giới thiệu tổng quan về dự án SmartPhone Store, mục đích đầu tư, căn cứ pháp lý, thời gian thực hiện, chủ đầu tư, cơ quan chủ quản và đơn vị tư vấn.
- Chương 2: Tôn chỉ dự án - trình bày mục đích, mục tiêu, cách tiếp cận triển khai, phạm vi thực hiện, kinh phí, cùng vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm.
- Chương 3: Mô tả phạm vi dự án - xác định tính cấp thiết của dự án, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, các sản phẩm chuyển giao và tiêu chí chấp nhận sản phẩm.

- Chương 4: Thực hiện dự án - mô tả quá trình triển khai theo các giai đoạn: khởi động, phân tích và thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và bàn giao website SmartPhone Store.
- Chương 5: Kết quả triển khai và nghiệm thu - đánh giá kết quả thực hiện, mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống, quá trình nghiệm thu, bàn giao sản phẩm và định hướng phát triển trong tương lai.

Với bố cục trên, đề tài phản ánh đầy đủ quá trình hình thành, lập kế hoạch, triển khai và hoàn thiện dự án "Xây dựng website SmartPhone Store - Hệ thống thương mại điện tử bán điện thoại di động", đồng thời thể hiện việc vận dụng các kiến thức quản lý dự án công nghệ thông tin vào một bài toán thực tế trong lĩnh vực thương mại điện tử.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Giới thiệu dự án

1.1.1 Giới thiệu công ty

Công ty Công nghệ Group 11 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào phát triển phần mềm và xây dựng các hệ thống ứng dụng trên nền tảng web. Công ty cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, kinh doanh và thương mại điện tử, hướng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và trải nghiệm của người dùng.

Trụ sở công ty: Hà Nội, Việt Nam. Công ty hoạt động với quy mô nhỏ, tập trung vào các dự án phát triển phần mềm và xây dựng hệ thống thương mại điện tử. Đội ngũ nhân sự được tổ chức theo các vị trí chuyên môn gồm Quản lý dự án, Phân tích nghiệp vụ, Phân tích và thiết kế hệ thống, Lập trình Frontend, Lập trình Backend và Kiểm thử - Đảm bảo chất lượng.

Các thành viên phối hợp với nhau trong quá trình khảo sát yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Đối với mỗi dự án, công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, phạm vi và yêu cầu chất lượng.

Trong dự án "Xây dựng website SmartPhone Store - Hệ thống thương mại điện tử bán điện thoại di động", Công ty Công nghệ Group 11 đóng vai trò là đơn vị thực hiện dự án, chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai dự án theo các yêu cầu đã được xác định trong Tôn chỉ dự án. Sản phẩm hướng đến việc xây dựng một kênh bán điện thoại trực tuyến, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, xem và đặt mua sản phẩm, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và theo dõi tình hình kinh doanh.

Việc triển khai dự án phù hợp với định hướng của công ty trong việc phát triển các hệ thống thương mại điện tử trên nền tảng web, đồng thời tạo điều kiện để nhóm dự án áp dụng các kiến thức về quản lý dự án, phân tích nghiệp vụ, phân tích hệ thống, phát triển phần mềm và kiểm thử vào một dự án thực tế.

1.1.2 Tôn chỉ dự án

Bảng 1.1 Tôn chỉ dự án

STT	Tiêu chí	Nội dung
1	Tên dự án	Quản lý dự án "Xây dựng website SmartPhone Store - Hệ thống thương mại điện tử bán điện thoại di động"
2	Mã dự án	DA_HTBDT_1016
3	Chủ đầu tư kiêm khách hàng	Nguyễn Thị Hoa Huệ
4	Quản lý dự án	Nguyễn Duy Việt
5	Thời gian	Thời gian: 70 ngày
		Bắt đầu: 08/07/2026
6	Mục đích	Xây dựng website SmartPhone Store nhằm tạo một kênh bán điện thoại trực tuyến hiện đại, giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, quản lý sản phẩm và đơn hàng hiệu quả, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.
7	Mục tiêu dự án	- Phát triển một website thương mại điện tử có khả năng đáp ứng nhu cầu mua bán điện thoại di động trong môi trường trực tuyến. - Xây dựng danh mục sản phẩm với đầy đủ thông tin như hình ảnh, cấu hình, giá bán, thương hiệu, số lượng còn trong kho và các chương trình ưu đãi để người dùng dễ dàng tham khảo trước khi quyết định mua.

		- Cho phép khách hàng tạo tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, lưu sản phẩm vào giỏ hàng, đặt mua và theo dõi quá trình xử lý đơn hàng ngay trên website. Hỗ trợ các phương thức thanh toán điện tử nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, đồng thời bảo vệ thông tin của người dùng trong suốt quá trình sử dụng hệ thống. Xây dựng khu vực quản trị dành cho người quản lý với các chức năng quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, danh mục và theo dõi doanh thu theo từng giai đoạn. - Hoàn thiện sản phẩm theo đúng kế hoạch đã xây dựng, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và sử dụng nguồn lực của dự án một cách hiệu quả.
8	Phạm vi	Trong Phạm Vi - Xây dựng website bán điện thoại di động trên nền tảng web. - Xây dựng giao diện riêng biệt cho khách hàng và quản trị viên - Quản lý tài khoản người dùng. - Xây dựng chức năng tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm. - Quản lý đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và lịch sử mua hàng… - Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa) dành cho quản trị viên. - Thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng và sản phẩm đã bán.

		- Hệ thống quản lý nhiều chi nhánh hoặc nhiều cửa hàng. Ngoài Phạm Vi - Phát triển ứng dụng trên nền tảng Android hoặc iOS. - Tích hợp chatbot hoặc trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tư vấn khách hàng. - Đồng bộ dữ liệu với các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...). - Hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ.
9	Kinh phí	120Triệu VNĐ (Một trăm hai mươi triệu đồng)

1.2 Tổ chức dự án

1.2.1 Danh sách tổ dự án

Gồm 5 thành viên:

Bảng 1.2 Danh sách tổ dự án

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Duy Việt	Project Manager, Backend Developer
Đặng Thái Sơn	System Analyst
Đàm Quang Trung	Frontend Developer
Đào Quang Tùng	Business Analyst
Nguyễn Việt Phương	Tester, Quality Assurance

Bảng 1.3 Các vị trí trong đội dự án

Vai trò	Họ tên	Trách nhiệm
Quản lý dự án	Nguyễn Duy Việt	Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phân công công việc, quản lý tiến độ, chi phí và nguồn lực của dự án; theo dõi, kiểm soát rủi ro; điều phối các thành viên; đảm bảo dự án hoàn thành đúng phạm vi, đúng tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Lập trình Backend	Nguyễn Duy Việt	Phát triển các chức năng phía máy chủ xây dựng RESTful API, xử lý đăng nhập, phân quyền, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, đảm bảo hiệu năng, bảo mật và tính ổn định của hệ thống.
Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống	Đặng Thái Sơn	Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và các sơ đồ UML; xây dựng thiết kế giao diện; đề xuất giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ nhóm lập trình triển khai đúng theo thiết kế.
Lập trình Frontend	Đàm Quang Trung	Thiết kế giao diện người dùng, phát triển các chức năng phía giao diện, kết nối API với Backend, tối ưu trải nghiệm người dùng và đảm bảo website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị.
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ	Đào Quang Tùng	Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu của khách hàng; xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu; làm cầu nối giữa khách hàng và nhóm phát triển; đảm bảo các chức năng của website đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ.
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng	Nguyễn Việt Phương	Xây dựng kế hoạch kiểm thử, kiểm thử chức năng, giao diện và hiệu năng của website, phát hiện và theo dõi lỗi, phối hợp với lập trình viên để khắc

		phục, xác nhận hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu trước khi nghiệm thu và triển khai.

1.2.2 Nhân sự dự án

Bảng 1.4 Bảng mô tả nhân sự dự án

STT	Họ tên	Mô tả
1	Nguyễn Duy Việt	- Ngày sinh: 01/03/2005 - Địa chỉ: Nguyên Xá, phường Tây Tựu - Điện thoại: 0965225879 - Bằng cấp: Cử nhân ngành Hệ thống thông tin - Ngoại ngữ: TOEIC 700 - Chuyên môn: Có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án phần mềm; phát triển Backend bằng ASP.NET MVC, C#, SQL Server; xây dựng RESTful API, xử lý đăng nhập, phân quyền người dùng, quản lý sản phẩm, đơn hàng, giỏ hàng và thanh toán; đảm bảo hiệu năng, bảo mật và tính ổn định của hệ thống, điều phối nhóm, quản lý tiến độ, chi phí, nguồn lực và rủi ro để đảm bảo dự án hoàn thành đúng phạm vi, tiến độ và chất lượng.
2	Đặng Thái Sơn	- Ngày sinh: 12/9/2005 - Địa chỉ: Văn Trì, phường Tây Tựu - Điện thoại: 0967123986 - Bằng cấp: Cử nhân ngành Hệ thống thông tin - Ngoại ngữ: IELTS 7.0

		- Chuyên môn: Có 2 năm kinh nghiệm phân tích và thiết kế hệ thống; xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc hệ thống và các sơ đồ UML (Use Case, Activity, Class Diagram); thiết kế giao diện hệ thống, đề xuất giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ nhóm lập trình triển khai theo đúng thiết kế.
3	Đàm Quang Trung	- Ngày sinh: 02/03/2005 - Địa chỉ: Nguyên Xá, phường Tây Tựu - Điện thoại: 0988023005 - Bằng cấp: Cử nhân ngành Hệ thống thông tin - Ngoại ngữ: TOEIC 700 - Chuyên môn: Có 2 năm kinh nghiệm phát triển Frontend bằng HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap; thiết kế giao diện người dùng, phát triển các chức năng phía giao diện, kết nối API với Backend, tối ưu trải nghiệm người dùng và đảm bảo website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị và trình duyệt.
4	Đào Quang Tùng	- Ngày sinh: 10/03/2005 - Địa chỉ: Xuân Phương, Nam Từ Liêm - Điện thoại: 0934764987 - Bằng cấp: Cử nhân ngành Hệ thống thông tin - Ngoại ngữ: TOEIC 700

		- Chuyên môn: Có hơn kinh nghiệm lập kế hoạch dự án, xây dựng Project Charter, WBS, SRS, Use Case; phân tích yêu cầu khách hàng.
5	Nguyễn Việt Phương	- Ngày sinh: 05/05/2005 - Địa chỉ: Phú Diễn, phường Tây Tựu - Điện thoại: 0929648179 - Bằng cấp: Cử nhân ngành Hệ thống thông tin - Ngoại ngữ: TOEIC 800 - Chuyên môn: Có hơn 2 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm; xây dựng Test Case, kiểm thử chức năng, giao diện và hiệu năng của website; phát hiện và theo dõi lỗi, phối hợp với lập trình viên để khắc phục, xác nhận hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu trước khi nghiệm thu và triển khai.

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

2.1.1 Xây dựng WBS

Để đảm bảo dự án xây dựng website bán điện thoại SmartPhone Store được thực hiện một cách có hệ thống và dễ dàng quản lý, nhóm tiến hành xây dựng cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS). WBS là công cụ giúp chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và các công việc cụ thể, từ đó hỗ trợ việc lập kế hoạch, phân công nhân sự, ước lượng thời gian, kiểm soát tiến độ và quản lý chi phí dự án [1].

Dựa trên phạm vi và mục tiêu của dự án, nhóm phân rã dự án thành 6 giai đoạn chính:

a. Giai đoạn 1: Khởi động dự án

- Khảo sát yêu cầu của khách hàng đối với website bán điện thoại SmartPhone Store.
- Xác định phạm vi dự án, các chức năng sẽ triển khai và các chức năng nằm ngoài phạm vi dự án.
- Xác định các bên liên quan tham gia và ảnh hưởng đến dự án.
- Lập kế hoạch thực hiện dự án về thời gian, nguồn lực và tiến độ.

b. Giai đoạn 2: Phân tích và thiết kế

- Phân tích các yêu cầu chức năng của hệ thống như quản lý sản phẩm, tài khoản và đơn hàng.
- Phân tích các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và khả năng sử dụng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống.
- Thiết kế giao diện người dùng.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và xác định mối liên kết giữa các thành phần.

c. Giai đoạn 3: Xây dựng website phía khách hàng

- Xây dựng các trang thông tin như trang chủ, giới thiệu, tin tức, tuyển dụng, bảo hành và liên hệ.
- Xây dựng các chức năng tài khoản gồm đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý thông tin cá nhân.

- Xây dựng các chức năng mua sắm gồm duyệt sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.

d. Giai đoạn 4: Xây dựng website phía quản trị

- Xây dựng Dashboard để thống kê doanh thu và số lượng sản phẩm bán ra.
- Xây dựng các chức năng quản lý sản phẩm như thêm, sửa và xóa sản phẩm.
- Xây dựng các chức năng quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Xây dựng các chức năng quản lý khách hàng và theo dõi thông tin khách hàng.

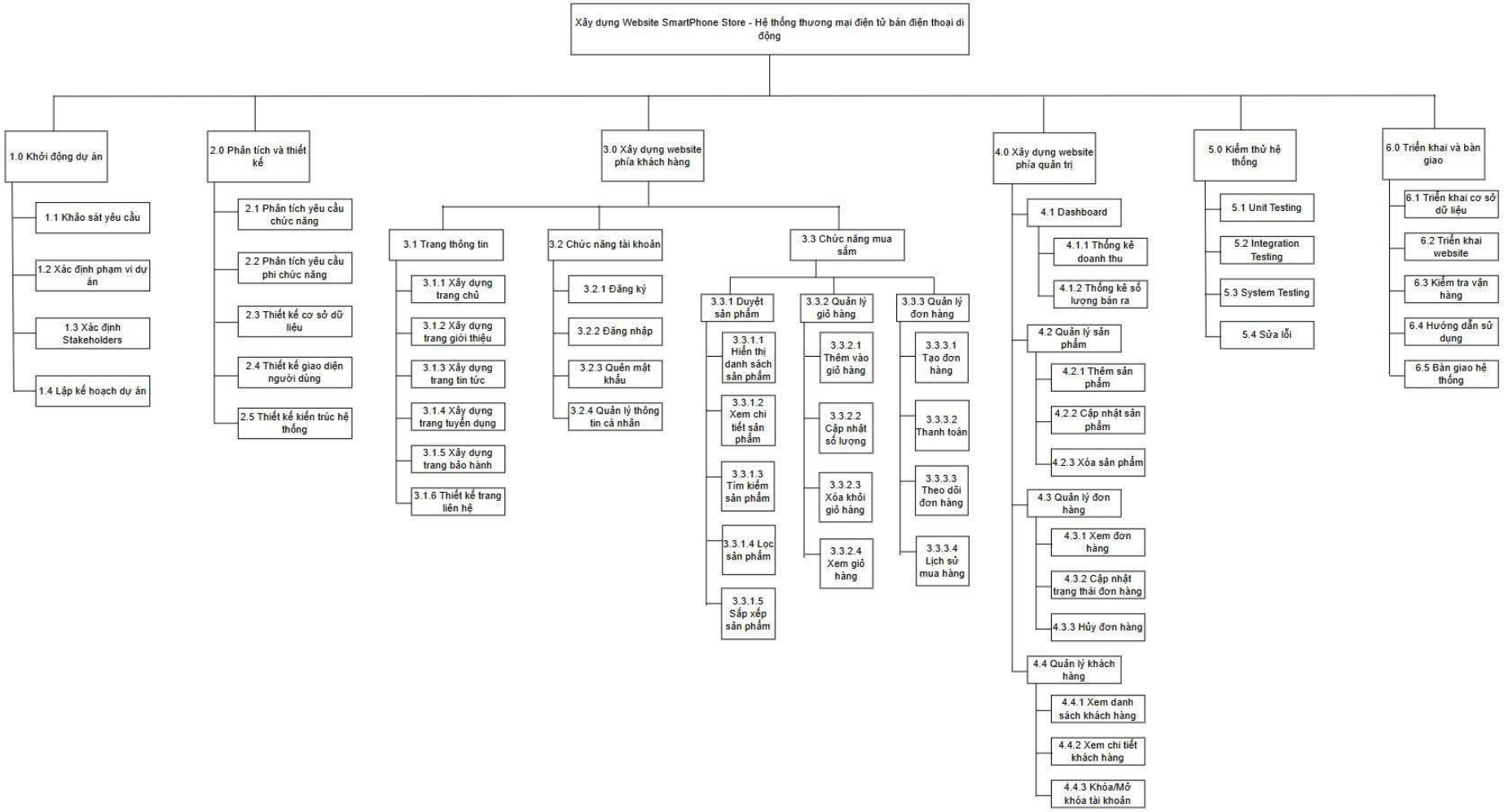
e. Giai đoạn 5: Kiểm thử hệ thống

- Thực hiện kiểm thử đơn vị cho từng chức năng của hệ thống.
- Thực hiện kiểm thử tích hợp giữa các module và chức năng liên quan.
- Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng.
- Ghi nhận, khắc phục các lỗi phát sinh và kiểm tra lại kết quả sau khi sửa lỗi.

f. Giai đoạn 6: Triển khai và bàn giao

- Triển khai cơ sở dữ liệu lên môi trường vận hành thực tế.
- Triển khai website lên máy chủ và cấu hình hệ thống.
- Kiểm tra khả năng hoạt động ổn định của hệ thống sau triển khai.
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng các chức năng của website.
- Bàn giao sản phẩm và các tài liệu liên quan cho khách hàng.

2.1.2 Bảng phân rã công việc - WBS



Hình 2.1 Sơ đồ WBS

2.2 Lập kế hoạch công việc

2.2.1 Phương pháp ước lượng (Bottom-Up Estimating)

Bottom-Up Estimating là phương pháp ước lượng từ dưới lên, tức là không cố đoán chi phí hay thời gian cho cả một hạng mục lớn ngay từ đầu. Thay vào đó, công việc được chia nhỏ theo WBS. Mỗi phần việc nhỏ sẽ được ước lượng riêng lẻ, sau đó cộng dồn lại để tạo ra bức tranh tổng thể cho toàn bộ hoạt động hoặc dự án [2].

Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi một hạng mục quá phức tạp hoặc thiếu dữ liệu lịch sử để ước lượng nhanh. Việc đi sâu vào từng đầu việc giúp nhóm nhìn rõ hơn mình thực sự phải làm gì, cần bao nhiêu nguồn lực và mất bao lâu. Chính vì thế, mức độ chính xác của Bottom-Up Estimating thường cao hơn so với ước lượng tương tự hay ước lượng tham số.

Với dự án SmartPhone Store:

- **WBS đã được phân rã rõ ràng**: Dự án được chia thành các giai đoạn và công việc cụ thể, giúp nhóm có thể ước lượng thời gian cho từng công việc thay vì ước lượng chung cho cả giai đoạn.
- **Các công việc có thể ước lượng tương đối cụ thể:** Các công việc như phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển chức năng, kiểm thử và triển khai đều có phạm vi thực hiện tương đối rõ ràng. Vì vậy, nhóm có thể xác định thời gian và nguồn lực cần thiết cho từng công việc.
- **Dễ kiểm soát tiến độ:** Thời gian được xác định cho từng công việc giúp theo dõi tiến độ chi tiết, đồng thời dễ dàng điều chỉnh lịch thực hiện nếu một công việc phát sinh vấn đề hoặc mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
- **Hạn chế bỏ sót công việc**: Việc ước lượng từ các công việc nhỏ trong WBS giúp nhóm rà soát lại toàn bộ phạm vi dự án, từ đó hạn chế bỏ sót những công việc có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung.
- **Phù hợp với quy mô dự án:** Dự án được triển khai trong khoảng thời gian từ 08/07/2026 đến 15/09/2026, với nhiều nhóm chức năng ở cả phía khách hàng và quản trị. Vì vậy, việc ước lượng chi tiết từng công việc

giúp nhóm xây dựng lịch thực hiện phù hợp với thời gian và nguồn lực hiện có.

2.2.2 Ước lượng thời gian

Dự án được thực hiện theo mô hình Waterfall gồm 6 giai đoạn chính. Các công việc được xác định dựa trên WBS của dự án và được ước lượng theo số ngày thực hiện. Tổng thời gian thực hiện dự án: từ ngày 08/07/2026 đến ngày 15/09/2026:

Bảng 2.1 Ước lượng thời gian thực hiện các công việc

Mã WBS	Công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Số ngày
1.0	Khởi động dự án	08/07/2026	14/07/2026	7
1.1	Khảo sát yêu cầu	08/07/2026	10/07/2026	3
1.2	Xác định phạm vi dự án	08/07/2026	09/07/2026	2
1.3	Xác định các bên liên quan	10/07/2026	11/07/2026	2
1.4	Lập kế hoạch dự án	12/07/2026	14/07/2026	3
2.0	Phân tích và thiết kế	15/07/2026	22/07/2026	8
2.1	Phân tích yêu cầu chức năng	15/07/2026	19/07/2026	5
2.2	Phân tích yêu cầu phi chức năng	15/07/2026	17/07/2026	3
2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	18/07/2026	21/07/2026	4
2.4	Thiết kế giao diện người dùng	18/07/2026	22/07/2026	5
2.5	Thiết kế kiến trúc hệ thống	20/07/2026	22/07/2026	3
3.0	Xây dựng website phía khách hàng	25/07/2026	18/08/2026	25
3.1	Xây dựng các trang thông tin	25/07/2026	29/07/2026	5
3.2	Xây dựng chức năng tài khoản	25/07/2026	31/07/2026	7
3.3	Xây dựng chức năng mua sắm	01/08/2026	18/08/2026	18

4.0	Xây dựng website phía quản trị	01/08/2026	15/08/2026	15
4.1	Xây dựng Dashboard	01/08/2026	03/08/2026	3
4.2	Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm	04/08/2026	08/08/2026	5
4.3	Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng	09/08/2026	13/08/2026	5
4.4	Xây dựng chức năng quản lý khách hàng	12/08/2026	15/08/2026	4
5.0	Kiểm thử hệ thống	19/08/2026	04/09/2026	17
5.1	Unit Testing	19/08/2026	23/08/2026	5
5.2	Integration Testing	24/08/2026	27/08/2026	4
5.3	System Testing	28/08/2026	31/08/2026	4
5.4	Sửa lỗi hệ thống	01/09/2026	04/09/2026	4
6.0	Triển khai và bàn giao	05/09/2026	15/09/2026	11
6.1	Triển khai cơ sở dữ liệu	05/09/2026	06/09/2026	2
6.2	Triển khai website	07/09/2026	08/09/2026	2
6.3	Kiểm tra vận hành hệ thống	09/09/2026	10/09/2026	2
6.4	Hướng dẫn sử dụng	11/09/2026	12/09/2026	2
6.5	Bàn giao hệ thống	13/09/2026	15/09/2026	3

2.2.3 Phân bổ nguồn lực

Nguồn lực nhân sự được phân bổ theo vai trò chuyên môn của từng thành viên nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Bảng 2.2 Phân bổ nguồn lực

Thành viên	Vai trò	Công việc chính
Nguyễn Duy Việt	Project Manager, Backend Developer	- Quản lý và điều phối dự án - Lập kế hoạch dự án - Theo dõi và kiểm soát tiến độ - Phối hợp với các thành viên trong quá trình phân tích, phát triển và kiểm thử - Hỗ trợ kiểm tra vận hành, nghiệm thu và bàn giao hệ thống. - Phát triển API và các chức năng nghiệp vụ - Phát triển các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng - Phối hợp tích hợp hệ thống, sửa lỗi và triển khai cơ sở dữ liệu, website
Đặng Thái Sơn	System Analyst	- Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng - Phối hợp làm rõ yêu cầu - Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống - Xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phân tích, thiết kế - Phối hợp với nhóm phát triển và kiểm thử trong quá trình triển khai hệ thống.

Đàm Quang Trung	Frontend Developer	- Thiết kế giao diện người dùng - Phát triển các trang thông tin và chức năng phía khách hàng - Phát triển giao diện và các chức năng phía quản trị - Phối hợp với Backend Developer để tích hợp các chức năng - Hỗ trợ kiểm thử tích hợp, sửa lỗi và triển khai website.
Đào Quang Tùng	Business Analyst	- Khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ - Xây dựng WBS, đặc tả yêu cầu (SRS) và các kịch bản Use Case - Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu - Phân tích luồng nghiệp vụ chức năng tài khoản, mua sắm và quản trị
Nguyễn Việt Phương	Tester, QA	- Xây dựng Test Case và kế hoạch kiểm thử - Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống - Ghi nhận, theo dõi và xác nhận lỗi - Phối hợp với nhóm phát triển trong quá trình sửa lỗi - Kiểm tra vận hành và hỗ trợ đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao hệ thống.

2.3 Ma trận trách nhiệm (RACI)

Công Việc	Nguyễn Duy Việt (PM, BE)	Đặng Thái Sơn (SA)	Đàm Quang Trung (FE)	Đào Quang Tùng (BA)	Nguyễn Việt Phương (QA)
Khởi động dự án	A	R	I	R	I
Phân tích & Thiết kế	A	R	C	R	C
Website phía khách hàng	A	C	R	C	C
Website phía quản trị	A	C	R	C	C
Kiểm thử	A	C	C	C	R
Triển khai	A	C	C	C	C

Ghi chú:

Các trách nhiệm khác nhau trong công việc:

- R (Responsible): Người/bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện
- A (Accountable): Người chịu trách nhiệm phê duyệt
- C (Consulted): Tham gia đóng góp ý kiến
- I (Informed): Được báo cho biết

2.4 Biểu đồ Gantt

Link: [Gantt Chart_Nhóm 11 - Google Trang tính]

Xây dựng Website SmartPhone Store - Hệ thống thương mại điện tử bán điện thoại di động

Company Name: Group 11 | Project Start: 8/7/2026

Project Manager: Nguyễn Duy Việt | Display Week: 1

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	DAYS	END
Phase 1: Khởi động dự án			8/7/2026		14/7/2026
Khảo sát yêu cầu		100%	8/7/2026	3	10/7/2026
Xác định phạm vi dự án		100%	8/7/2026	2	9/7/2026
Xác định Stakeholders		100%	10/7/2026	2	11/7/2026
Lập kế hoạch dự án		100%	12/7/2026	3	14/7/2026
Phase 2: Phân tích và thiết kế			15/7/2026		22/7/2026
Phân tích yêu cầu chức năng		100%	15/7/2026	5	19/7/2026
Phân tích yêu cầu phi chức năng		100%	15/7/2026	3	17/7/2026
Thiết kế cơ sở dự liệu		100%	18/7/2026	4	21/7/2026
Thiết kế giao diện người dùng		100%	18/7/2026	5	22/7/2026
Thiết kế kiến trúc hệ thống		100%	20/7/2026	3	22/7/2026
Phase 3: Xây dựng website phía khách hàng			25/7/2026		18/8/2026
Trang thông tin		100%	25/7/2026	5	29/7/2026
Chức năng tài khoản		100%	25/7/2026	7	31/7/2026
Chức năng mua sắm		40%	1/8/2026	18	18/8/2026
Phase 4: Xây dựng website phía quản trị			1/8/2026		15/8/2026
Dashboard			1/8/2026	3	3/8/2026
Quản lý sản phẩm			4/8/2026	5	8/8/2026
Quản lý đơn hàng			9/8/2026	5	13/8/2026
Quản lý khách hàng			12/8/2026	4	15/8/2026
Phase 5: Kiểm thử hệ thống			19/8/2026		4/9/2026
Unit Testing			19/8/2026	5	23/8/2026
Integration testing			24/8/2026	4	27/8/2026
System testing			28/8/2026	4	31/8/2026
Sửa lỗi			1/9/2026	4	4/9/2026
Phase 6: Triển khai và bàn giao			5/9/2026		15/9/2026
Triển khai cơ sở dữ liệu			5/9/2026	2	6/9/2026
Triển khai website			7/9/2026	2	8/9/2026
Kiểm tra vận hành			9/9/2026	2	10/9/2026
Hướng dẫn sử dụng			11/9/2026	2	12/9/2026
Bàn giao hệ thống			13/9/2026	3	15/9/2026

Hình 2.2 Biểu đồ Gantt

2.5 Xác định đường găng

Trong quản lý dự án, đường găng là chuỗi nhiệm vụ dài nhất phải được hoàn thành để thực hiện một dự án. Các nhiệm vụ trên đường găng được gọi là các hoạt động quan trọng bởi vì nếu chúng bị trì hoãn, toàn bộ dự án sẽ bị trì hoãn. Để tìm đường găng quan trọng trong chuỗi các nhiệm vụ, người quản lý dự án có thể sử dụng phương pháp đường găng (CPM) [3].

Để tối ưu hóa thời gian, đảm bảo dự án hoàn thành đúng cam kết 70 ngày, nhóm đã áp dụng CPM kết hợp với kỹ thuật Fast-tracking (Làm đan xen/sớm) và bố trí khoảng chờ hợp lý để khách hàng duyệt thiết kế (Lag time) [4]. Các mối quan hệ này được thể hiện rõ trong bảng phụ thuộc công việc dưới đây:

Mã WBS	Công việc	Thời lượng (ngày)	Công việc trước (Predecessor)
1.1	Khảo sát yêu cầu	3	-
1.2	Xác định phạm vi dự án	2	-
1.3	Xác định Stakeholders	2	1.1 (FS-1), 1.2
1.4	Lập kế hoạch dự án	3	1.3
2.1	Phân tích yêu cầu chức năng	5	1.4
2.2	Phân tích yêu cầu phi chức năng	3	1.4
2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	4	2.1 (FS-2), 2.2
2.4	Thiết kế giao diện người dùng	5	2.1 (FS-2)
2.5	Thiết kế kiến trúc hệ thống	3	2.1 (FS-1), 2.2
3.1	Trang thông tin	5	2.4 (FS+2), 2.5
3.2	Chức năng tài khoản	7	2.3, 2.4 (FS+2), 2.5
3.3	Chức năng mua sắm	18	3.1, 3.2
4.1	Dashboard	3	2.3, 2.5
4.2	Quản lý sản phẩm	5	4.1

4.3	Quản lý đơn hàng	5	4.2
4.4	Quản lý khách hàng	4	4.2 (FS+3)
5.1	Unit Testing	5	3.3, 4.3, 4.4
5.2	Integration Testing	4	5.1
5.3	System Testing	4	5.2
5.4	Sửa lỗi hệ thống	4	5.3
6.1	Triển khai cơ sở dữ liệu	2	5.4
6.2	Triển khai website	2	6.1
6.3	Kiểm tra vận hành	2	6.2
6.4	Hướng dẫn sử dụng	2	6.3
6.5	Bàn giao hệ thống	3	6.4

Trong đó:

FS-x: là làm đan xen sớm x ngày

FS+x: là khoảng chờ x ngày

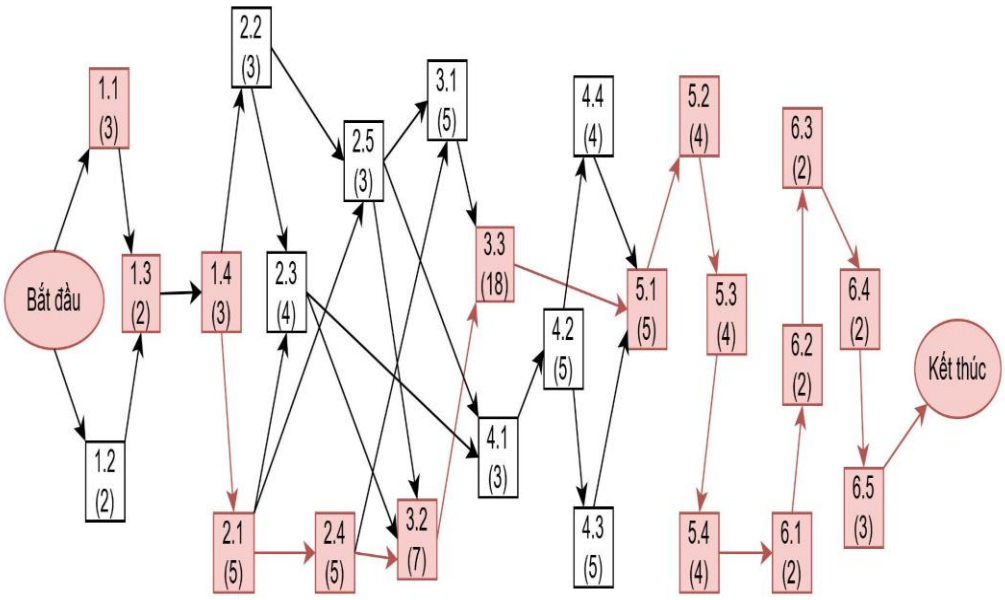
Dựa trên mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc trong dự án SmartPhone Store, đã xác định một số nhánh công việc chính để tính toán đường găng.

Nhánh	**Chuỗi công việc**	**Tổng thời gian (ngày)**
1	1.1 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 2.4 → 3.2 → 3.3 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4 → 6.1 → 6.2 → 6.3 → 6.4 → 6.5	3 + (-1) + 2 + 3 + 5 + (-2) + 5 + (+2) + 7 + 18 + 5 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 70
2	1.1 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 2.3 → 3.2 → 3.3 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4 → 6.1 → 6.2 → 6.3 → 6.4 → 6.5	3 + (-1) + 2 + 3 + 5 + (-2) + 4 + 7 + 18 + 5 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 67

3	1.1 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 2.5 → 4.1 → 4.2 → 4.3 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4 → 6.1 → 6.2 → 6.3 → 6.4 → 6.5	3 + (-1) + 2 + 3 + 5 + (-1) + 3 + 3 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 55
4	1.1 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 2.5 → 4.1 → 4.2 → 4.4 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4 → 6.1 → 6.2 → 6.3 → 6.4 → 6.5	3 + (-1) + 2 + 3 + 5 + (-1) + 3 + 3 + 5 + (+3) + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 58

Qua phân tích các nhánh công việc, nhánh 1 có tổng thời gian thực hiện là 70 ngày, lớn nhất trong các nhánh. Do đó, Nhánh 1 được xác định là đường găng của dự án.

Mặc dù tổng khối lượng công việc trên nhánh 1 là 71 ngày, nhưng nhờ áp dụng linh hoạt thời gian đan xen sớm và khoảng chờ duyệt thiết kế (Lag time), tiến độ thực tế chạy bù trừ khớp hoàn hảo với cam kết 70 ngày trong Tôn chỉ dự án (từ 08/07/2026 đến 15/09/2026). Bất kỳ sự chậm trễ nào xảy ra trên các công việc thuộc nhánh này đều sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành dự án.



Hình 2.3 Sơ đồ mạng công việc và đường găng của dự án

2.6 Kế hoạch tài chính

Để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và sử dụng nguồn lực hợp lý, nhóm xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên các công việc trong WBS, vai trò của từng thành viên và mức độ phức tạp của từng giai đoạn. Tổng kinh phí dự kiến cho dự án là 120 Triệu VNĐ.

2.6.1 Chi phí nhân công

Chi phí nhân công được xác định dựa trên vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong ma trận RACI, thời gian thực hiện và mức độ phức tạp của các công việc trong WBS. Do mỗi công việc có thể có nhiều thành viên cùng tham gia với các mức trách nhiệm khác nhau, chi phí nhân công được phân bổ theo mức độ tham gia thực tế của từng thành viên thay vì chia đều cho các công việc.

Bảng 2.3 Bảng chi phí nhân công

Thành viên	**Vai trò**	**Chi phí dự kiến *(Triệu VNĐ)***
Nguyễn Duy Việt	Quản lý dự án, Lập trình Backend	19.5
Đặng Thái Sơn	Phân tích và thiết kế hệ thống	14
Đàm Quang Trung	Lập trình Frontend	16.5
Đào Quang Tùng	BA	13
Nguyễn Việt Phương	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng	13.5
Tổng		**76.5**

Trong đó, **Nguyễn Duy Việt** có chi phí nhân công cao nhất do đảm nhận kép cả vai trò Quản lý dự án (PM) lẫn Lập trình Backend (BE) – chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ API, xử lý nghiệp vụ cốt lõi và tích hợp hệ thống xuyên suốt các giai đoạn. **Đàm Quang Trung** có chi phí nhân công cao tiếp

theo do trực tiếp thực hiện các chức năng Frontend của website phía khách hàng và quản trị.

Đặng Thái Sơn tập trung nhiều vào giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống, **Đào Quang Tùng** đảm nhiệm vai trò Phân tích nghiệp vụ (BA) tập trung vào giai đoạn khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu và đặc tả yêu cầu, trong khi **Nguyễn Việt Phương** tập trung chủ yếu vào giai đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống.

2.6.2 Chi phí cho từng công việc

Dựa trên WBS của dự án, nhóm tiến hành phân bổ chi phí đến từng công việc nhỏ nhằm xác định rõ nguồn ngân sách cần thiết cho từng hoạt động. Việc phân bổ được thực hiện dựa trên số lượng công việc, mức độ phức tạp, thời gian thực hiện và nhân lực cần thiết. Những công việc liên quan trực tiếp đến phát triển các chức năng chính của website được phân bổ chi phí cao hơn so với các công việc quản lý hoặc chuẩn bị.

Bảng 2.4 Bảng chi phí cho từng công việc

Mã WBS	**Công việc**	**Chi phí dự kiến *(Triệu VNĐ)***
1.0	Khởi động dự án	8
1.1	Khảo sát yêu cầu	2
1.2	Xác định phạm vi dự án	1.5
1.3	Xác định Stakeholders	1
1.4	Lập kế hoạch dự án	3.5
2.0	Phân tích và thiết kế	17
2.1	Phân tích yêu cầu chức năng	4
2.2	Phân tích yêu cầu phi chức năng	3
2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	3
2.4	Thiết kế giao diện người dùng	3
2.5	Thiết kế kiến trúc hệ thống	4

3.0	Xây dựng website phía khách hàng	30
3.1	Trang thông tin	7.5
3.1.1	Xây dựng trang chủ	1.5
3.1.2	Xây dựng trang giới thiệu	1.50
3.1.3	Xây dựng trang tin tức	1
3.1.4	Xây dựng trang tuyển dụng	1.5
3.1.5	Xây dựng trang bảo hành	1
3.1.6	Thiết kế trang liên hệ	1
3.2	Chức năng tài khoản	5.5
3.2.1	Đăng ký	1.5
3.2.2	Đăng nhập	1.5
3.2.3	Quên mật khẩu	1
3.2.4	Quản lý thông tin cá nhân	1.5
3.3	Chức năng mua sắm	17
3.3.1	Duyệt sản phẩm	5.5
3.3.1.1	Hiển thị danh sách sản phẩm	1
3.3.1.2	Xem chi tiết sản phẩm	1.5
3.3.1.3	Tìm kiếm sản phẩm	1.2
3.3.1.4	Lọc sản phẩm	1
3.3.1.5	Sắp xếp sản phẩm	8
3.3.2	Quản lý giỏ hàng	5
3.3.2.1	Thêm vào giỏ hàng	1
3.3.2.2	Cập nhật số lượng	1.5
3.3.2.3	Xóa khỏi giỏ hàng	1.2
3.3.2.4	Xem giỏ hàng	1.3
3.3.3	Quản lý đơn hàng	6.5
3.3.3.1	Tạo đơn hàng	1
3.3.3.2	Thanh toán	2

3.3.3.3	Theo dõi đơn hàng	1.5
3.3.3.4	Lịch sử mua hàng	2
4.0	Xây dựng website phía quản trị	20
4.1	Dashboard	3
4.1.1	Thống kê doanh thu	1.5
4.1.2	Thống kê số lượng bán ra	1.5
4.2	Quản lý sản phẩm	6
4.2.1	Thêm sản phẩm	2
4.2.2	Cập nhật sản phẩm	2
4.2.3	Xóa sản phẩm	2
4.3	Quản lý đơn hàng	6
4.3.1	Xem đơn hàng	2
4.3.2	Cập nhật trạng thái đơn hàng	2.5
4.3.3	Hủy đơn hàng	1.5
4.4	Quản lý khách hàng	5
4.4.1	Xem danh sách khách hàng	1.5
4.4.2	Xem chi tiết khách hàng	2
4.4.3	Khóa/Mở khóa tài khoản	1.5
5.0	Kiểm thử hệ thống	15
5.1	Unit Testing	3
5.2	Integration Testing	4
5.3	System Testing	5
5.4	Sửa lỗi	3
6.0	Triển khai và bàn giao	5
6.1	Triển khai cơ sở dữ liệu	1
6.2	Triển khai website	1.5
6.3	Kiểm tra vận hành	1
6.4	Hướng dẫn sử dụng	0,5

6.5	Bàn giao hệ thống	1

Qua bảng trên, tổng chi phí thực hiện các công việc trong WBS là 95 Triệu VNĐ. Trong đó, giai đoạn 3.0 - Xây dựng website phía khách hàng có chi phí cao nhất với 30 Triệu VNĐ do bao gồm nhiều chức năng như tài khoản, duyệt sản phẩm, giỏ hàng và quản lý đơn hàng. Giai đoạn 4.0 - Xây dựng website phía quản trị được phân bổ 20 Triệu VNĐ, tập trung vào dashboard, quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.

Đối với giai đoạn 2.0 - Phân tích và thiết kế, nhóm phân bổ 17 Triệu VNĐ cho các công việc phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và kiến trúc hệ thống. Giai đoạn 5.0 - Kiểm thử hệ thống được phân bổ 15 Triệu VNĐ để thực hiện các cấp độ kiểm thử và sửa lỗi trước khi bàn giao. Hai giai đoạn 1.0 - Khởi động và 6.0 - Triển khai và bàn giao có khối lượng công việc nhỏ hơn nên được phân bổ lần lượt 8 Triệu VNĐ và 5 Triệu VNĐ.

Để làm rõ cơ cấu chi phí nhân sự trong tổng chi phí của dự án, nhóm tiếp tục phân bổ chi phí nhân công theo từng giai đoạn và vai trò của các thành viên. Kết quả phân bổ chi phí nhân sự được trình bày tại Bảng 2.5 dưới đây.

Bảng 2.5 Phân bổ chi phí nhân sự theo giai đoạn và thành viên dự án

Giai đoạn	**Việt – PM/BE**	**Sơn – SA**	**Trung – FE**	**Tùng – BA**	**Phương – QA**	**Tổng nhân công**
1.0 Khởi động	4	2.5	-	-	-	6.5
2.0 Phân tích & thiết kế	1	8	1	3	0.5	13.5
3.0 Website khách hàng	6	1.5	9	5.5	2	24

4.0 Website quản trị	6	1	5	2.5	2	16
5.0 Kiểm thử	1	0.5	1	1	8.5	12
6.0 Triển khai & bàn giao	1.5	0.5	0.5	1	0.5	4.5
Tổng	**19.5**	**14**	**16.5**	**13**	**13**	**76**

(Đơn vị Triệu VNĐ)

2.6.3 Tổng chi phí dự kiến

Sau khi phân bổ chi phí cho các công việc trong WBS, nhóm tổng hợp các khoản chi phí để xác định tổng ngân sách cần thiết cho dự án. Trong tổng chi phí 95 Triệu VNĐ của các công việc trong WBS, chi phí nhân công được xác định là 76 Triệu VNĐ, trong khi 19 Triệu VNĐ còn lại dành cho các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện các công việc.

Ngoài chi phí của các công việc trong WBS, nhóm dự kiến 10 Triệu VNĐ cho công cụ, hosting, tên miền và các hoạt động triển khai; đồng thời dành 15 Triệu VNĐ làm chi phí dự phòng cho các khoản phát sinh hợp lý trong quá trình thực hiện dự án.

Bảng 2.6 Bảng tổng chi tiêu dự kiến

Khoản mục	**Chi phí dự kiến** ***(Triệu VNĐ)***
Chi phí nhân công	76.5
Chi phí khác trong các công việc WBS	18.5
Tổng chi phí các công việc trong WBS	95
Công cụ, hosting, tên miền và triển khai	10

Chi phí dự phòng	15
Tổng ngân sách	**120**

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1 Quản lý và kiểm soát tiến độ

3.1.1 Theo dõi và cập nhật tiến độ

Nhóm sử dụng biểu đồ Gantt đã xây dựng ở Chương 2 để theo dõi tiến độ thực hiện của dự án. Mỗi công việc được thể hiện với thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời lượng thực hiện và mức độ hoàn thành. Trong đó, cột Progress (%) phản ánh tình trạng thực tế của công việc tại thời điểm cập nhật.

Các thành viên chịu trách nhiệm cập nhật tình trạng những công việc được phân công cho Project Manager (PM). Dựa trên thông tin được cung cấp, PM tổng hợp và cập nhật lại tiến độ chung của dự án. Việc cập nhật được thực hiện định kỳ thay vì chỉ đánh giá khi kết thúc một giai đoạn, giúp nhóm phát hiện sớm những công việc có dấu hiệu chậm tiến độ.

Mức Progress được sử dụng để thể hiện ba trạng thái chính:

Mức độ hoàn thành	Trạng thái
0%	Công việc chưa bắt đầu
Trên 0% đến dưới 80%	Công việc đang thực hiện
Từ 80% đến dưới 100%	Công việc sắp hoàn thành
100%	Công việc đã hoàn thành

Việc phân loại công việc theo các mức độ hoàn thành giúp Project Manager dễ dàng đánh giá tình trạng thực tế của dự án. Những công việc ở trạng thái sắp hoàn thành cần được theo dõi sát để đảm bảo hoàn tất đúng kế hoạch, trong khi các công việc đang thực hiện cần được kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện sớm các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung. Các công việc đã hoàn thành được sử dụng làm cơ sở để triển khai các công việc phụ thuộc tiếp theo trong dự án.

3.1.2 Đánh giá tiến độ và xác định sai lệch

Sau khi tiến độ các công việc được cập nhật, PM tiến hành đánh giá tình hình thực hiện dự án bằng cách so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch đã xây

dựng. Việc đánh giá được thực hiện định kỳ nhằm phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án.

Trong quá trình đánh giá, nhóm tập trung xác định các công việc có dấu hiệu chậm tiến độ, các công việc có nguy cơ ảnh hưởng đến những nhiệm vụ tiếp theo và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Những nguyên nhân phổ biến có thể bao gồm khối lượng công việc lớn hơn dự kiến, khó khăn về kỹ thuật, thiếu nguồn lực hoặc sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các thành viên.

Bên cạnh đó, PM cũng xem xét mức độ ảnh hưởng của từng vấn đề đối với tiến độ chung của dự án. Các công việc có vai trò quan trọng hoặc có nhiều công việc phụ thuộc phía sau sẽ được ưu tiên theo dõi để hạn chế nguy cơ phát sinh ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ dự án.

3.1.3 Xử lý và điều chỉnh tiến độ

Khi phát hiện công việc có nguy cơ chậm tiến độ hoặc phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện, PM phối hợp với các thành viên liên quan để xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Mục tiêu là đưa tiến độ dự án trở lại trạng thái có thể kiểm soát và hạn chế ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành.

Các biện pháp điều chỉnh có thể bao gồm điều phối lại nguồn lực, tăng cường hỗ trợ giữa các thành viên, đẩy mạnh trao đổi thông tin hoặc điều chỉnh thứ tự thực hiện một số công việc phù hợp. Đối với những công việc có ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung, nhóm sẽ ưu tiên theo dõi và xử lý trước nhằm giảm thiểu rủi ro chậm trễ.

Sau khi áp dụng các biện pháp điều chỉnh, tiến độ dự án tiếp tục được theo dõi và cập nhật để đánh giá hiệu quả thực hiện. Nếu tiến độ được cải thiện, nhóm tiếp tục triển khai theo kế hoạch đã điều chỉnh; ngược lại, Project Manager sẽ xem xét các giải pháp bổ sung nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn.

3.2 Quản lý và kiểm soát chi phí

3.2.1 Theo dõi và cập nhật chi phí

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm theo dõi chi phí thực tế của từng giai đoạn và đối chiếu với ngân sách đã được phân bổ trong kế hoạch tài chính. Tổng ngân sách dự kiến của dự án là 120 Triệu VNĐ, trong đó 95 Triệu VNĐ dành cho các công việc trong WBS, 10 Triệu VNĐ cho công cụ, hosting, tên miền và triển khai, và 15 Triệu VNĐ dành cho chi phí dự phòng.

Project Manager chịu trách nhiệm tổng hợp và cập nhật tình hình sử dụng chi phí từ các thành viên. Chi phí được theo dõi theo từng giai đoạn nhằm xác định mức ngân sách đã sử dụng và phần ngân sách còn lại. Đặc biệt, các giai đoạn có ngân sách lớn như 3.0 – Xây dựng website phía khách hàng: 30 Triệu VNĐ và 4.0 – Xây dựng website phía quản trị: 20 Triệu VNĐ được ưu tiên theo dõi thường xuyên.

Việc cập nhật chi phí được thực hiện định kỳ trong quá trình triển khai, giúp nhóm phát hiện sớm các khoản chi có dấu hiệu tăng cao so với kế hoạch.

3.2.2 So sánh và xác định sai lệch chi phí

Sau khi cập nhật chi phí, Project Manager tiến hành so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí dự kiến trong kế hoạch.

Các giai đoạn được đối chiếu với ngân sách đã lập như sau:

Giai đoạn	**Ngân sách dự kiến *(Triệu VNĐ)***
1.0 – Khởi động dự án	8
2.0 – Phân tích và thiết kế	17
3.0 – Website phía khách hàng	30
4.0 – Website phía quản trị	20
5.0 – Kiểm thử hệ thống	15
6.0 – Triển khai và bàn giao	5
Tổng	**95**

Khi chi phí thực tế cao hơn mức dự kiến, lập tức tiến hành xác định nguyên nhân. Sai lệch có thể xuất phát từ việc khối lượng công việc tăng, phát sinh yêu cầu, cần bổ sung nguồn lực hoặc phát sinh thêm chi phí trong quá trình triển khai. Những sai lệch có khả năng ảnh hưởng đến tổng ngân sách sẽ được Project Manager ưu tiên kiểm tra và xử lý.

3.2.3 Xử lý và điều chỉnh chi phí

Khi phát hiện chi phí có nguy cơ vượt ngân sách, Project Manager phối hợp với các thành viên để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương án điều chỉnh phù hợp. Nhóm có thể điều phối lại nguồn lực, hạn chế các khoản chi không cần thiết hoặc điều chỉnh phân bổ chi phí giữa các công việc khi cần thiết.

Đối với những khoản phát sinh cần thiết và hợp lý, nhóm sử dụng khoản 15 Triệu VNĐ chi phí dự phòng đã được xác định trong kế hoạch tài chính. Khoản dự phòng này được sử dụng khi chi phí phát sinh không thể xử lý bằng ngân sách của công việc tương ứng.

Sau khi thực hiện điều chỉnh, Project Manager tiếp tục cập nhật chi phí thực tế và đối chiếu với ngân sách. Mục tiêu là kiểm soát 95 Triệu VNĐ chi phí thực hiện các công việc trong WBS, đồng thời đảm bảo các khoản chi cho công cụ, hosting, tên miền, triển khai và dự phòng nằm trong tổng ngân sách 120 Triệu VNĐ của dự án.

3.3 Quản lý và kiểm soát nguồn lực

Trong dự án xây dựng hệ thống thương mại điện tử SmartPhone Store, nguồn lực chủ yếu gồm nhân sự, máy tính, phần mềm và các công cụ hỗ trợ quá trình phát triển hệ thống. Việc quản lý nguồn lực được thực hiện để đảm bảo mỗi thành viên có công việc phù hợp và các công việc được hoàn thành đúng theo kế hoạch.

3.3.1 Quản lý nguồn nhân lực

Dự án gồm 5 thành viên, mỗi người phụ trách một vai trò khác nhau:

Họ và tên	Vai trò	Công việc chính
Nguyễn Duy Việt	Project Manager, Backend Developer	Quản lý dự án, lập kế hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu, API và xử lý nghiệp vụ
Đặng Thái Sơn	System Analyst	Phân tích hệ thống, xây dựng các sơ đồ và tài liệu phân tích
Đàm Quang Trung	Frontend Developer	Thiết kế và lập trình giao diện website
Đào Quang Tùng	Business Analyst	Lập kế hoạch, thu thập và phân tích yêu cầu
Nguyễn Việt Phương	Tester, QA	Kiểm thử hệ thống, phát hiện và theo dõi lỗi

Project Manager là người theo dõi tiến độ chung và phân công công việc cho các thành viên. Trong quá trình thực hiện, các thành viên thường xuyên trao đổi với nhau khi công việc có liên quan. Ví dụ, Frontend Developer cần trao đổi với Backend Developer để thống nhất dữ liệu trả về từ API, còn Tester sẽ gửi lỗi cho Developer để kiểm tra và sửa lỗi.

Việc phân công theo từng vai trò giúp nhóm tránh tình trạng nhiều người cùng làm một công việc hoặc bỏ sót công việc. Tuy nhiên, khi một thành viên gặp khó khăn hoặc công việc phát sinh nhiều hơn dự kiến, các thành viên khác sẽ hỗ trợ để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

3.3.2 Quản lý công cụ và thiết bị

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm sử dụng máy tính cá nhân để lập trình, thiết kế, kiểm thử và quản lý tài liệu. Một số công cụ được sử dụng gồm

Visual Studio Code để phát triển hệ thống, SQL Server để quản lý cơ sở dữ liệu, Git/GitHub để quản lý mã nguồn và Postman để kiểm tra API.

Các tài liệu của dự án được lưu trữ và chia sẻ trong thư mục chung để các thành viên có thể dễ dàng cập nhật và sử dụng phiên bản mới nhất.

3.3.3 Kiểm soát nguồn lực

Project Manager theo dõi nguồn lực thông qua tiến độ công việc của từng thành viên và kết quả của từng giai đoạn. Khi một công việc bị chậm, nhóm sẽ xác định nguyên nhân để có hướng xử lý.

Ví dụ, nếu Backend Developer chưa hoàn thành API theo thời gian dự kiến thì Frontend Developer có thể phải chờ để tích hợp chức năng. Trong trường hợp này, Project Manager sẽ trao đổi với các thành viên để điều chỉnh thứ tự công việc hoặc hỗ trợ thêm nhân lực nếu cần.

Nhờ theo dõi thường xuyên, nhóm có thể chủ động xử lý các vấn đề về nhân lực và hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

3.4 Quản lý thay đổi

Trong quá trình xây dựng SmartPhone Store, các yêu cầu ban đầu có thể thay đổi. Ví dụ, khách hàng có thể muốn bổ sung một chức năng mới, thay đổi giao diện hoặc điều chỉnh cách hoạt động của chức năng đặt hàng. Nếu các thay đổi này không được kiểm soát, dự án có thể bị kéo dài thời gian hoặc phát sinh thêm công việc ngoài kế hoạch.

Vì vậy, nhóm thực hiện quản lý thay đổi để đảm bảo các yêu cầu mới được xem xét trước khi đưa vào dự án.

3.4.1 Các thay đổi có thể phát sinh

Một số thay đổi có thể xảy ra trong dự án SmartPhone Store như:

- Bổ sung hoặc thay đổi chức năng của website
- Điều chỉnh giao diện theo yêu cầu của khách hàng
- Thay đổi thông tin hoặc cách hiển thị sản phẩm
- Thay đổi quy trình đặt hàng
- Bổ sung phương thức thanh toán

- Sửa lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử
- Thay đổi yêu cầu về tài khoản và bảo mật

3.4.2 Quy trình xử lý thay đổi

Khi có yêu cầu thay đổi, nhóm thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Yêu cầu thay đổi được ghi nhận từ khách hàng hoặc từ thành viên trong nhóm trong quá trình phân tích, phát triển và kiểm thử.

Bước 2: Xem xét thay đổi

Project Manager cùng Business Analyst và System Analyst xem xét nội dung thay đổi và xác định mức độ cần thiết của thay đổi.

Bước 3: Đánh giá ảnh hưởng

Nhóm đánh giá thay đổi có ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, nhân lực hoặc các chức năng đã xây dựng hay không. Đối với thay đổi lớn, nhóm cần trao đổi với khách hàng trước khi thực hiện.

Bước 4: Phê duyệt thay đổi

Sau khi đánh giá mức độ ảnh hưởng, Project Manager trao đổi với các thành viên liên quan và khách hàng để thống nhất phương án. Đối với những thay đổi có ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ hoặc nguồn lực, chỉ thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bước 5: Thực hiện và kiểm tra thay đổi

Sau khi được phê duyệt, thành viên phụ trách tiến hành thực hiện thay đổi theo yêu cầu. Sau đó, Tester/QA kiểm tra lại chức năng để đảm bảo yêu cầu mới được đáp ứng và không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của hệ thống.

Bước 6: Hoàn thành

Sau khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, thay đổi được xác nhận hoàn thành và cập nhật vào phiên bản hiện tại của hệ thống. Các tài liệu liên quan cũng được cập nhật nếu có thay đổi.

3.4.3 Kiểm soát thay đổi

Để tránh việc thay đổi quá nhiều trong quá trình thực hiện, nhóm thống nhất rằng những thay đổi có ảnh hưởng lớn đến phạm vi hoặc tiến độ phải được xem xét trước khi thực hiện. Các thành viên không tự ý thay đổi những yêu cầu đã thống nhất.

Ví dụ, nếu khách hàng yêu cầu bổ sung chức năng thanh toán sau khi phần đặt hàng đã hoàn thành, nhóm phải đánh giá thời gian và công việc cần bổ sung trước. Nếu thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án thì Project Manager cần trao đổi lại với khách hàng để thống nhất phương án phù hợp.

Cách quản lý này giúp nhóm vẫn có thể tiếp nhận những yêu cầu hợp lý nhưng không làm cho phạm vi dự án bị thay đổi quá nhiều.

3.5 Quản lý cấu hình

Trong dự án SmartPhone Store, có nhiều thành phần được phát triển song song như giao diện, mã nguồn Backend, cơ sở dữ liệu và các tài liệu phân tích. Nếu không quản lý tốt, các phiên bản có thể bị nhầm lẫn hoặc xảy ra tình trạng mã nguồn và cơ sở dữ liệu không khớp nhau.

Do đó, nhóm thực hiện quản lý cấu hình nhằm kiểm soát các thành phần của hệ thống, theo dõi các thay đổi và đảm bảo các thành phần của dự án được cập nhật thống nhất.

3.5.1 Các thành phần cần quản lý

Các thành phần chính được quản lý gồm:

- Tài liệu yêu cầu của hệ thống
- Tài liệu phân tích và thiết kế
- Thiết kế giao diện
- Mã nguồn Frontend
- Mã nguồn Backend
- Cơ sở dữ liệu
- Tài liệu kiểm thử
- Các phiên bản của hệ thống

3.5.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn của dự án được quản lý bằng Git/GitHub. Mỗi thành viên thực hiện công việc trên phần mình được phân công và cập nhật thay đổi lên kho mã nguồn.

Khi hoàn thành một chức năng, thành viên sẽ lưu lại phiên bản và cập nhật lên GitHub. Các thay đổi cần được kiểm tra trước khi tích hợp vào phiên bản chính. Việc này giúp nhóm biết được ai đã thực hiện thay đổi và có thể quay lại phiên bản trước nếu xảy ra lỗi.

Đặc biệt, Frontend và Backend cần thống nhất phiên bản khi tích hợp. Ví dụ, nếu Backend thay đổi cấu trúc dữ liệu của API thì Frontend phải được thông báo để cập nhật phần xử lý tương ứng.

3.5.3 Quản lý cơ sở dự liệu

Cơ sở dữ liệu cũng được quản lý cùng với mã nguồn. Khi Backend Developer thay đổi bảng, thêm trường hoặc điều chỉnh quan hệ giữa các bảng, thay đổi đó cần được ghi nhận và cập nhật vào tài liệu hoặc script SQL.

Trước khi sử dụng phiên bản mới để kiểm thử, nhóm kiểm tra lại cơ sở dữ liệu để đảm bảo dữ liệu và mã nguồn hoạt động thống nhất.

3.5.4 Kiểm soát cấu hình trước khi nghiệm thu

Trước khi bàn giao hệ thống SmartPhone Store, nhóm kiểm tra lại các thành phần của hệ thống để đảm bảo mã nguồn, cơ sở dữ liệu, giao diện và tài liệu đều được cập nhật thống nhất.

Tester/QA kiểm tra phiên bản cuối cùng và xác nhận các lỗi quan trọng đã được xử lý. Sau đó, Project Manager kiểm tra lại tình trạng chung của dự án trước khi chuyển sang bước nghiệm thu và bàn giao.

Việc quản lý cấu hình giúp nhóm hạn chế mất mã nguồn, tránh nhầm phiên bản và đảm bảo sản phẩm cuối cùng được xây dựng từ các thành phần thống nhất.

3.6 Kế hoạch chất lượng

Quản lý chất lượng nhằm đảm bảo website SmartPhone Store đáp ứng yêu cầu, hoạt động ổn định và phù hợp với phạm vi dự án. Chất lượng được kiểm soát trong suốt quá trình phân tích, phát triển, kiểm thử, triển khai và bàn giao.

3.6.1 Mục tiêu chất lượng

- Đảm bảo các chức năng khách hàng và quản trị hoạt động đúng yêu cầu.
- Đảm bảo Frontend, Backend, API và cơ sở dữ liệu tích hợp chính xác.
- Đảm bảo giao diện dễ sử dụng, tương thích với các thiết bị và trình duyệt phổ biến.
- Các lỗi mức Cao và Trung bình phải được xử lý và kiểm thử lại trước nghiệm thu.
- Mã nguồn, cơ sở dữ liệu và tài liệu bàn giao phải thống nhất với phiên bản cuối.

3.6.2 Tiêu chí và phương pháp kiểm soát chất lượng

Hạng mục	Tiêu chí	Phương pháp kiểm soát
Chức năng	Hoạt động đúng yêu cầu và luồng nghiệp vụ.	Unit Testing, Integration Testing và System Testing.
Dữ liệu & tích hợp	Dữ liệu chính xác, các thành phần hoạt động thống nhất.	Kiểm tra dữ liệu, API và Integration Testing.
Giao diện	Dễ sử dụng, tương thích thiết bị và trình duyệt phổ biến.	Kiểm thử giao diện và khả năng tương thích.
Bảo mật & ổn định	Phân quyền đúng, không còn lỗi nghiêm trọng trước bàn giao.	Kiểm tra phân quyền, dữ liệu đầu vào và vận hành hệ thống.

Tài liệu & cấu hình	Đúng phiên bản khi bàn giao.	Quản lý Git/GitHub và rà soát tài liệu, cơ sở dữ liệu.

3.6.3 Đảm bảo và kiểm soát chất lượng

Nhóm thực hiện QA và QC song song với quá trình phát triển thông qua các hoạt động chính sau:

- Rà soát yêu cầu và thiết kế trước khi lập trình.
- Quản lý mã nguồn và thay đổi bằng Git/GitHub.
- Tester/QA xây dựng Test Case, ghi nhận lỗi và phối hợp với Developer sửa lỗi.
- Cập nhật tài liệu theo phiên bản hệ thống.
- Xử lý và kiểm thử lại các lỗi Cao và Trung bình trước UAT và nghiệm thu.

3.6.4 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng

Vai trò/ Thành viên	Trách nhiệm
PM/BE - Nguyễn Duy Việt, Đàm Quang Trung,	Theo dõi chất lượng tổng thể, đảm bảo chất lượng giao diện, API, nghiệp vụ và xử lý các lỗi liên quan.
SA - Đặng Thái Sơn	Rà soát yêu cầu, kiến trúc, cơ sở dữ liệu và tài liệu thiết kế.
BA - Đào Quang Tùng	Kiểm soát yêu cầu, thay đổi và tình trạng sản phẩm trước nghiệm thu.
Tester/QA - Nguyễn Việt Phương	Xây dựng Test Case, thực hiện kiểm thử, theo dõi và xác nhận lỗi.

3.6.5 Xử lý và theo dõi vấn đề chất lượng

Khi phát hiện lỗi, Tester/QA ghi nhận và phân loại mức độ, sau đó chuyển cho thành viên phụ trách khắc phục. Sau khi sửa, lỗi được kiểm thử lại và đóng khi đạt yêu cầu. Kết quả kiểm thử và tình trạng lỗi được lưu làm cơ sở cho UAT, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm.

3.7 Tiêu chí nghiệm thu và UAT

Tiêu chí nghiệm thu và kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT) được sử dụng để xác nhận website SmartPhone Store đáp ứng yêu cầu trong phạm vi dự án trước khi bàn giao. Đại diện Chủ đầu tư phối hợp với Project Manager và Tester/QA thực hiện UAT trên phiên bản đã hoàn thành kiểm thử.

3.7.1 Tiêu chí nghiệm thu

Hệ thống được nghiệm thu dựa trên các nhóm tiêu chí chính sau:

Hạng mục	Nội dung kiểm tra	Tiêu chí chấp nhận
Chức năng khách hàng	Đăng ký/đăng nhập; sản phẩm; giỏ hàng; đặt hàng; theo dõi đơn hàng.	Hoạt động đúng luồng nghiệp vụ; dữ liệu hiển thị và xử lý chính xác.
Chức năng quản trị	Dashboard; quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.	Các thao tác quản lý và phân quyền hoạt động đúng.
Dữ liệu, tích hợp và bảo mật	Frontend, Backend, API, cơ sở dữ liệu; đăng nhập và phân quyền.	Dữ liệu thống nhất; không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng chức năng hoặc bảo mật.
Giao diện và vận hành	Hiển thị trên thiết bị phổ biến và hoạt động trên môi trường triển khai.	Website hoạt động ổn định, giao diện phù hợp và không có lỗi cản trở sử dụng.

Tài liệu bàn giao	Mã nguồn, cơ sở dữ liệu, kết quả kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.	Đầy đủ và thống nhất với phiên bản hệ thống được nghiệm thu.

Trước nghiệm thu, các lỗi mức Cao và Trung bình phải được khắc phục và kiểm thử lại. Các vấn đề còn lại nếu có phải được ghi nhận và thống nhất phương án xử lý với Chủ đầu tư.

3.7.2 Quy trình UAT

Quy trình UAT được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị UAT

Project Manager và Tester/QA chuẩn bị phiên bản hệ thống, dữ liệu và kịch bản UAT theo phạm vi dự án.

Bước 2: Thực hiện kiểm thử

Đại diện Chủ đầu tư thao tác theo kịch bản UAT; Tester/QA theo dõi kết quả và ghi nhận lỗi hoặc yêu cầu điều chỉnh.

Bước 3: Khắc phục và kiểm thử lại

Lỗi được chuyển cho thành viên phụ trách xử lý. Sau khi sửa, Tester/QA kiểm thử lại để xác nhận kết quả.

Bước 4: Xác nhận nghiệm thu

Khi các tiêu chí chấp nhận được đáp ứng, Project Manager và đại diện Chủ đầu tư xác nhận kết quả UAT và hoàn tất biên bản nghiệm thu.

3.7.3 Điều kiện chấp nhận và bàn giao

- Các chức năng trong phạm vi dự án đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Không còn lỗi mức Cao và Trung bình chưa được xử lý.
- Hệ thống hoạt động ổn định; mã nguồn, cơ sở dữ liệu và cấu hình được thống nhất.
- Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng và các thành phần bàn giao được hoàn thiện.

Nếu chưa đáp ứng các điều kiện trên, hệ thống được khắc phục và thực hiện UAT lại. Khi đạt yêu cầu, dự án chuyển sang nghiệm thu và bàn giao chính thức.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH RỦI RO

4.1 Xác định và phân tích rủi ro

4.1.1 Nguồn phát sinh rủi ro

Trong quá trình triển khai dự án "Xây dựng Website Smartphone Store", việc nhận diện, phân tích và quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách được phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.

Đối với website kinh doanh điện thoại, hệ thống có nhiều chức năng như quản lý sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, quản lý tài khoản, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý tồn kho và quản trị website. Vì vậy, dự án có thể phát sinh nhiều loại rủi ro liên quan đến yêu cầu, kỹ thuật, bảo mật, dữ liệu, nhân sự, tiến độ và hoạt động của hệ thống.

4.1.2 Phân tích rủi ro

Bảng 4.1 Phân loại rủi ro

STT	Loại rủi ro	Mô tả
1	Rủi ro về yêu cầu và phạm vi dự án	Yêu cầu của khách hàng thay đổi trong quá trình phát triển, phát sinh thêm chức năng hoặc phạm vi dự án không được xác định rõ, dẫn đến tăng khối lượng công việc và ảnh hưởng tiến độ.
2	Rủi ro kỹ thuật và công nghệ	Phát sinh lỗi trong quá trình lập trình, tích hợp Frontend - Backend - Database, lỗi API hoặc công nghệ sử dụng không phù hợp, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
3	Rủi ro bảo mật	Website có thể gặp các vấn đề như SQL Injection, XSS, lộ thông tin tài khoản, dữ liệu khách hàng hoặc truy cập trái phép vào khu vực quản trị.

4	Rủi ro hiệu năng và hệ thống	Khi có nhiều người truy cập hoặc nhiều khách hàng mua hàng cùng lúc, website có thể tải chậm, server quá tải hoặc hệ thống bị gián đoạn.
5	Rủi ro nhân sự	Thành viên thiếu kinh nghiệm, nghỉ giữa dự án, phân công công việc không hợp lý hoặc phối hợp giữa các thành viên không hiệu quả, làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ.
6	Rủi ro dữ liệu và cơ sở dữ liệu	Các rủi ro phát sinh trong quá trình lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và quản lý tài liệu dự án, bao gồm đánh giá thời gian không chính xác, chậm tiến độ hoặc sai sót trong tài liệu.
7	Rủi ro tiến độ	Các công việc hoàn thành chậm do ước lượng thời gian không chính xác, phát sinh lỗi hoặc thay đổi yêu cầu, khiến dự án không hoàn thành đúng thời hạn.
8	Rủi ro tích hợp và thanh toán	Các chức năng như thanh toán trực tuyến, vận chuyển, email hoặc API bên thứ ba có thể xảy ra lỗi, dẫn đến giao dịch thất bại hoặc thông tin đơn hàng không được cập nhật chính xác.
9	Rủi ro giao diện và trải nghiệm người dùng	Giao diện khó sử dụng, hiển thị không tốt trên điện thoại, tìm kiếm sản phẩm khó hoặc quy trình đặt hàng phức tạp, làm giảm trải nghiệm và khả năng mua hàng của khách hàng.
10	Rủi ro chi phí	Phát sinh các khoản chi phí ngoài dự kiến như hosting, domain, dịch vụ API, công cụ phát triển hoặc chi phí xử lý các chức năng phát sinh, dẫn đến vượt ngân sách dự án

4.2 Danh mục và mô tả rủi ro

Bảng 4.2 Danh sách rủi ro

ID	Mô tả rủi ro	Loại	P(1-5)	I(1-5)	PxI	Mức độ	Ưu tiên
R01	Yêu cầu của khách hàng thay đổi liên tục trong quá trình phát triển, phát sinh thêm chức năng hoặc thay đổi phạm vi website.	Yêu cầu & phạm vi	4	4	16	Cao	Xử lý ngay
R02	Phát sinh lỗi trong quá trình lập trình, tích hợp Frontend - Backend - Database hoặc sử dụng công nghệ không phù hợp.	Kỹ thuật & công nghệ	3	4	12	Đáng kể	Ưu tiên cao
R03	Website xuất hiện lỗ hổng bảo mật như SQL Injection, XSS, lộ thông tin tài khoản hoặc truy cập trái phép khu vực quản trị.	Bảo mật	3	5	15	Cao	Xử lý ngay

R04	Website tải chậm, server quá tải hoặc hệ thống bị gián đoạn khi có nhiều khách hàng truy cập và mua hàng cùng lúc.	Hiệu năng & hệ thống	4	3	12	Đáng kể	Ưu tiên cao
R05	Dữ liệu sản phẩm, giá bán, số lượng tồn kho hoặc thông tin đơn hàng bị sai lệch trong quá trình lưu trữ và cập nhật.	Dữ liệu & CSDL	3	4	12	Đáng kể	Ưu tiên cao
R06	Thành viên chủ chốt thiếu kinh nghiệm, nghỉ việc giữa dự án hoặc phối hợp không hiệu quả, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.	Nhân sự	3	4	12	Đáng kể	Ưu tiên cao
R07	Các công việc hoàn thành chậm do ước lượng thời gian không chính xác, phát sinh lỗi hoặc thay đổi yêu cầu.	Tiến độ	3	3	9	Đáng kể	Ưu tiên cao

R08	Cổng thanh toán, dịch vụ vận chuyển, email hoặc API bên thứ ba xảy ra lỗi khiến giao dịch thất bại hoặc thông tin đơn hàng không cập nhật chính xác.	Tích hợp & thanh toán	3	4	12	Đáng kể	Ưu tiên cao
R09	Giao diện khó sử dụng, hiển thị không tốt trên điện thoại, tìm kiếm sản phẩm khó hoặc quy trình đặt hàng phức tạp.	Giao diện và trải nghiệm người dùng	3	3	9	Đáng kể	Ưu tiên cao
R10	Phát sinh chi phí ngoài dự kiến như hosting, domain, API, công cụ phát triển hoặc chức năng bổ sung, dẫn đến vượt ngân sách.	Chi phí	2	4	8	Đáng kể	Ưu tiên cao
R11	Xung đột mã nguồn khi nhiều thành viên cùng phát triển và chỉnh sửa các chức	Kỹ thuật & công nghệ	2	3	6	Trung bình	Theo dõi

	năng trên cùng một dự án.						
R12	Kiểm thử không đầy đủ khiến các lỗi về chức năng, giao diện hoặc xử lý đơn hàng không được phát hiện trước khi bàn giao.	Kỹ thuật & công nghệ	3	3	9	Đáng kể	Ưu tiên cao
R13	Số lượng tồn kho trên website không được cập nhật kịp thời khi khách hàng mua sản phẩm, dẫn đến bán vượt số lượng thực tế.	Dữ liệu & CSDL	3	4	12	Đáng kể	Ưu tiên cao
R14	Thông tin sản phẩm như tên, giá, cấu hình, hình ảnh hoặc thông số kỹ thuật bị nhập sai, gây ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.	Dữ liệu & CSDL	3	3	9	Đáng kể	Ưu tiên cao
R15	Mất dữ liệu do lỗi cơ sở dữ liệu, lỗi máy chủ hoặc	Dữ liệu & CSDL	2	5	10	Đáng kể	Ưu tiên cao

	không thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ.						
R16	Website không tương thích tốt với một số trình duyệt, thiết bị di động hoặc kích thước màn hình khác nhau.	Giao diện và trải nghiệm người dùng	3	3	9	Đáng kể	Ưu tiên cao
R17	Thành viên dự án đánh giá sai khối lượng công việc, dẫn đến phân bổ nguồn lực không hợp lý và làm chậm các công việc quan trọng.	Tiến độ	3	3	9	Đáng kể	Ưu tiên cao
R18	Dịch vụ hoặc API của bên thứ ba thay đổi chính sách, ngừng hoạt động hoặc không còn tương thích với hệ thống.	Tích hợp & thanh toán	2	4	8	Đáng kể	Ưu tiên cao
R19	Tài liệu thiết kế, tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng không được hoàn	Tiến độ	2	2	4	Trung bình	Theo dõi

	thiện đúng thời hạn, gây khó khăn cho việc bảo trì và bàn giao website.						
R20	Hệ thống phát sinh lỗi trong quá trình triển khai lên môi trường thật như cấu hình server, database hoặc domain không chính xác.	Kỹ thuật & công nghệ	2	4	8	Đáng kể	Ưu tiên cao
R21	Một số hình ảnh sản phẩm có kích thước hoặc định dạng không đồng nhất, làm giao diện hiển thị chưa đẹp.	Giao diện và trải nghiệm người dùng	2	2	4	Thấp	Theo dõi
R22	Tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể có một số sai sót nhỏ về chính tả, định dạng hoặc hình ảnh minh họa.	Tiến độ	1	2	2	Thấp	Chấp nhận

4.3 Phân tích và đánh giá rủi ro

Ma trận dưới đây biểu diễn mức độ rủi ro tổng thể theo công thức:

Mức rủi ro = Xác suất × Tác động

Kết quả được phân loại thành 4 cấp độ:

Thấp (1-3): Chấp nhận được	Trung bình (4-6): Theo dõi	Đáng kể (8-12): Ưu tiên cao	Cao (15-25): Xử lý ngay

Bảng 4.3 Ma trận rủi ro

Xác suất \ Tác động	**1 - Không đáng kể**	**2 - Nhỏ**	**3 - Trung bình**	**4 - Lớn**	**5 - Thảm họa**
1 - Rất thấp (<10%)	1	2	3	4	5
2 - Thấp (10-30%)	2	4	6	8	10
3 - Trung bình (30-50%)	3	6	9	12	15
4 - Cao (50-80%)	4	8	12	16	20
5 - Rất cao (>80%)	5	10	15	20	25

4.4 Kế hoạch ứng phó rủi ro

Các rủi ro được theo dõi riêng và áp dụng biện pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.

ID	Rủi ro	Kế hoạch ứng phó
R01	Yêu cầu khách hàng thay đổi, phát sinh thêm chức năng hoặc thay đổi phạm vi.	Đánh giá tác động đến tiến độ, chi phí trước khi chấp nhận; ưu tiên yêu cầu cần thiết, chuyển yêu cầu chưa cấp thiết sang phiên bản sau.
R02	Lỗi lập trình, tích hợp Frontend-Backend-Database hoặc công nghệ không phù hợp.	Thực hiện integration test, code review định kỳ và hỗ trợ debug kịp thời khi phát sinh lỗi.
R03	Lỗ hổng bảo mật như SQL Injection, XSS, lộ tài khoản hoặc truy cập trái phép.	Kiểm thử bảo mật trước bàn giao, vá lỗi kịp thời và sao lưu dữ liệu để phục hồi khi cần.
R04	Website chậm, server quá tải hoặc gián đoạn khi lượng truy cập tăng cao.	Thực hiện load/stress test và chuẩn bị phương án mở rộng server/CDN khi cần.
R05	Dữ liệu sản phẩm, giá, tồn kho hoặc đơn hàng bị sai lệch.	Đối chiếu dữ liệu định kỳ và ghi audit log để truy vết, khắc phục sai sót.
R06	Thành viên chủ chốt thiếu kinh nghiệm, nghỉ giữa dự án hoặc phối hợp kém.	Chuẩn bị nhân sự dự phòng và phân bổ lại công việc kịp thời khi có sự cố nhân sự.

R07	Công việc chậm do ước lượng sai, phát sinh lỗi hoặc thay đổi yêu cầu.	Rà soát tiến độ định kỳ, điều chỉnh phân công và ưu tiên các công việc trên đường găng.
R08	Cổng thanh toán, vận chuyển, email hoặc API bên thứ ba gặp lỗi.	Thiết lập retry, ghi log, thông báo lỗi và đối soát giao dịch thủ công khi cần.
R09	Giao diện khó sử dụng hoặc quy trình tìm kiếm, đặt hàng chưa thuận tiện.	Thực hiện usability testing, thu thập phản hồi và cải tiến giao diện.
R10	Phát sinh chi phí hosting, domain, API, công cụ hoặc chức năng bổ sung.	Theo dõi chi phí định kỳ và chỉ phê duyệt khoản phát sinh có lý do, trong hạn mức.
R11	Xung đột mã nguồn khi nhiều thành viên cùng chỉnh sửa dự án.	Phân chia module rõ ràng và xử lý conflict ngay khi phát sinh.
R12	Kiểm thử không đầy đủ khiến lỗi còn tồn tại trước bàn giao.	Bố trí đủ thời gian kiểm thử và không cắt giảm giai đoạn kiểm thử khi chậm tiến độ.
R13	Tồn kho không cập nhật kịp thời, dẫn đến bán vượt số lượng thực tế.	Thiết lập cảnh báo tồn kho và quy trình xử lý đơn vượt tồn kho, gồm thông báo hoặc hoàn tiền.
R14	Thông tin sản phẩm bị nhập sai như tên, giá, cấu hình hoặc hình ảnh.	Cho phép chỉnh sửa nhanh và lưu lịch sử thay đổi để truy vết.

R15	Mất dữ liệu do lỗi cơ sở dữ liệu, máy chủ hoặc thiếu sao lưu.	Sao lưu định kỳ, xây dựng quy trình khôi phục và kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu.
R16	Website không tương thích với một số trình duyệt, thiết bị hoặc kích thước màn hình.	Kiểm tra tương thích và ưu tiên khắc phục trên các trình duyệt, thiết bị phổ biến.
R17	Đánh giá sai khối lượng công việc làm phân bổ nguồn lực chưa hợp lý.	Theo dõi chênh lệch tiến độ và điều chỉnh nguồn lực, ưu tiên công việc quan trọng.
R18	API/dịch vụ bên thứ ba thay đổi chính sách, ngừng hoạt động hoặc mất tương thích.	Chuẩn bị nhà cung cấp/phương án dự phòng và cập nhật hệ thống khi dịch vụ thay đổi.
R19	Tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng không hoàn thiện đúng hạn.	Rà soát, bổ sung và ưu tiên hoàn thiện tài liệu quan trọng trước bàn giao.
R20	Lỗi khi triển khai do cấu hình server, database hoặc domain không chính xác.	Chuẩn bị rollback và giám sát hệ thống chặt chẽ sau triển khai.
R21	Hình ảnh sản phẩm không đồng nhất về kích thước hoặc định dạng.	Rà soát và chuẩn hóa hình ảnh trước khi đăng chính thức.
R22	Tài liệu hướng dẫn có sai sót nhỏ về chính tả, định dạng hoặc hình minh họa.	Rà soát trước phát hành và cập nhật, chỉnh sửa khi nhận phản hồi.

CHƯƠNG 5: KẾT THÚC DỰ ÁN

5.1 Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

5.1.1 Quy trình nghiệm thu

Quy trình nghiệm thu được tiến hành theo 4 bước bài bản:

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu:
  + Nhóm dự án tập hợp đầy đủ tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, tài liệu kịch bản kiểm thử, biên bản kết quả kiểm thử và tài liệu hướng dẫn sử dụng.
  + Chuẩn bị môi trường vận hành thật đã được triển khai mã nguồn, cơ sở dữ liệu, cấu hình tên miền và chứng chỉ bảo mật SSL.
- Kiểm thử chấp nhận người dùng:
  + Đại diện Chủ đầu tư thực hiện thao tác trực tiếp trên website dựa trên bộ kịch bản kiểm thử UAT.
  + Tiến hành kiểm tra toàn bộ các nhóm chức năng phía Khách hàng (Đăng ký/đăng nhập, tìm kiếm, lọc sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng) và phía Quản trị (Dashboard thống kê, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng).
  + Đánh giá đáp ứng các yêu cầu phi chức năng: Tốc độ tải trang, tính tương thích giao diện trên máy tính và thiết bị di động, tính an toàn thông tin.
- Ghi nhận và khắc phục tồn đọng (Punch List / Defect Log):
  + Mọi góp ý hoặc lỗi nhỏ phát sinh trong quá trình UAT sẽ được đội ngũ Tester (Nguyễn Việt Phương) ghi nhận và chuyển cho đội ngũ Lập trình (Đàm Quang Trung, Nguyễn Duy Việt) xử lý nhanh chóng.
  + Thực hiện kiểm thử lại để xác nhận tất cả các lỗi mức độ Cao và Trung bình đều đã được khắc phục hoàn toàn.
- Ký Biên bản nghiệm thu chính thức:

+ Sau khi hệ thống đạt đầy đủ các tiêu chí chấp nhận sản phẩm, Quản lý dự án (Nguyễn Duy Việt) và Đại diện Chủ đầu tư tiến hành ký kết Biên bản Nghiệm thu và Bàn giao Hệ thống.

5.1.2 Danh mục sản phẩm bàn giao

Sản phẩm chuyển giao cho Chủ đầu tư bao gồm đầy đủ các tài sản phần mềm và tài liệu kỹ thuật sau:

- Sản phẩm Phần mềm & Hệ thống:
  + Toàn bộ mã nguồn (Source Code) dự án website SmartPhone Store (Frontend & Backend API).
  + Cơ sở dữ liệu chính thức (SQL Database Script/Backup) chứa dữ liệu khởi tạo ban đầu.
  + Tên miền, Hosting/Server đã được cấu hình và cài đặt hoàn chỉnh trên môi trường Production.
  + Quyền quản trị tối cao (Super Admin Account) cho hệ thống website và máy chủ.
- Sản phẩm Tài liệu:
  + Tài liệu Tôn chỉ dự án & Kế hoạch quản lý dự án
  + Tài liệu Phân tích & Thiết kế hệ thống
  + Bộ kịch bản và Báo cáo kết quả kiểm thử
  + Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho Khách hàng và Quản trị viên
  + Tài liệu Hướng dẫn vận hành, bảo trì và quản trị hệ thống

5.2 Tổng kết và đánh giá dự án

5.2.1 Đánh giá mức độ hoàn thành dự án

Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, kiểm thử và nghiệm thu, dự án Website Smartphone Store được đánh giá dựa trên các tiêu chí về phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng và mức độ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Về phạm vi: Dự án đã hoàn thành các chức năng chính theo phạm vi đề ra, bao gồm chức năng dành cho khách hàng và hệ thống quản trị dành

cho quản trị viên như quản lý sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng.

- Về tiến độ: Dự án được triển khai trong thời gian 70 ngày theo kế hoạch, với công việc được phân chia theo WBS và phân công thông qua ma trận RACI.
- Về chi phí: Tổng ngân sách dự kiến là 120 triệu VNĐ, được phân bổ cho nhân công, công cụ, hosting, tên miền và chi phí dự phòng, đồng thời được theo dõi để đảm bảo không vượt ngân sách.
- Về chất lượng: Hệ thống được thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp và kiểm thử chấp nhận người dùng; các lỗi phát hiện được xử lý trước khi nghiệm thu và bàn giao.
- Về mức độ đáp ứng yêu cầu: Website đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định, hỗ trợ khách hàng mua sắm và giúp chủ đầu tư quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.

5.2.2 Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế

Dự án Website Smartphone Store đã đạt được các kết quả chính sau:

- Xây dựng và hoàn thiện website bán điện thoại với các chức năng chính theo phạm vi dự án.
- Xây dựng hệ thống quản trị giúp Chủ đầu tư quản lý sản phẩm, danh mục, khách hàng và đơn hàng.
- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ và quản lý thông tin của hệ thống.
- Thực hiện kiểm thử và sửa lỗi trước khi đưa sản phẩm vào nghiệm thu. Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu vận hành.
- Bàn giao mã nguồn, cơ sở dữ liệu và hệ thống cho Chủ đầu tư theo đúng quy trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn còn một số hạn chế nhất định:

- Các ước lượng về thời gian và chi phí chủ yếu được xây dựng dựa trên WBS và phương pháp Bottom-Up Estimating, do đó có thể thay đổi khi triển khai trong môi trường thực tế.
- Dự án vẫn tiềm ẩn một số rủi ro liên quan đến kỹ thuật, tích hợp hệ thống, dữ liệu và khả năng tương thích, mặc dù nhóm đã xây dựng phương án phòng ngừa và ứng phó.
- Một số chức năng và tích hợp nâng cao như thanh toán, vận chuyển hoặc dịch vụ bên thứ ba chưa được triển khai đầy đủ trong phạm vi dự án.

5.2.3 Bài học kinh nghiệm

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng:

- Quản lý yêu cầu: Cần xác định rõ yêu cầu ngay từ đầu và hạn chế thay đổi phạm vi trong quá trình phát triển. Mọi yêu cầu thay đổi cần được đánh giá về thời gian, chi phí và ảnh hưởng đến các công việc khác trước khi thực hiện.
- Phân công công việc: Việc sử dụng WBS và Ma trận RACI giúp xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót công việc.
- Phối hợp giữa các thành viên: FE, BE và QA cần trao đổi thường xuyên để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến giao diện, API và dữ liệu.
- Kiểm thử: QA cần tham gia kiểm thử ngay từ các giai đoạn phát triển thay vì chỉ kiểm thử ở cuối dự án. Điều này giúp phát hiện và sửa lỗi sớm, giảm chi phí sửa chữa.
- Quản lý rủi ro: Các rủi ro về thay đổi yêu cầu, lỗi tích hợp, bảo mật và hiệu năng cần được nhận diện từ đầu và có phương án ứng phó cụ thể.
- Quản lý tài liệu: Tài liệu dự án cần được cập nhật song song với quá trình phát triển để đảm bảo thông tin bàn giao chính xác và đầy đủ.

5.3 Đóng dự án và giải phóng nguồn lực

Đóng dự án là bước cuối cùng trong vòng đời quản lý dự án nhằm chấm dứt chính thức tất cả các hoạt động, thanh lý các nghĩa vụ hợp đồng/tài chính, đồng thời thu hồi và giải phóng toàn bộ nguồn lực nhân sự, hạ tầng để bàn giao về tổ chức.

5.3.1 Đóng các hoạt động dự án và thanh quyết toán tài chính

- Chấm dứt các công việc phát triển: Khóa toàn bộ các nhánh mã nguồn (Git Repository Freeze), dừng các hoạt động phát triển tính năng mới; chỉ duy trì kênh tiếp nhận bảo hành/hỗ trợ kỹ thuật theo cam kết.
- Quyết toán tài chính:
  + Kiểm tra và tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh so với tổng ngân sách dự kiến 120 Triệu VNĐ.
  + Chi phí thực hiện các công việc theo WBS dự kiến là 95 Triệu VNĐ, trong đó 76 Triệu VNĐ là chi phí nhân công của 5 thành viên và 19 Triệu VNĐ là các chi phí khác thuộc các công việc trong WBS.
  + Quyết toán 10 Triệu VNĐ cho các khoản chi phí công cụ, hosting, tên miền và triển khai.
  + Kiểm tra và quyết toán 15 Triệu VNĐ chi phí dự phòng; phần dự phòng chưa sử dụng sẽ được xử lý theo quy định tài chính của dự án.
  + Lập Báo cáo quyết toán tài chính dự án gửi Chủ đầu tư.

5.3.2 Giải phóng nguồn nhân lực và hạ tầng

- Giải phóng nguồn lực Nhân sự:
  + Đánh giá hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng nhân sự (PM/BE - Nguyễn Duy Việt, SA - Đặng Thái Sơn, FE - Đàm Quang Trung, BA - Đào Quang Tùng, QA - Nguyễn Việt Phương) dựa trên Ma trận RACI và Bảng phân bổ nguồn lực.
  + Ban hành thông báo kết thúc nhiệm vụ dự án.

+ Giải phóng 100% thời gian làm việc của các thành viên để họ sẵn sàng tham gia vào các dự án phần mềm mới của Công ty Công nghệ Group 11 hoặc tiếp tục các nhiệm vụ học tập tiếp theo.

- Thu hồi và giải phóng hạ tầng / công cụ kỹ thuật:
  + Thu hồi các tài khoản cấp phát tạm thời trong quá trình phát triển
  + Chuyển giao toàn quyền sở hữu các tài khoản Production sang cho Quản trị viên phía Chủ đầu tư nắm giữ.
  + Bàn giao thiết bị phần cứng, máy tính kiểm thử tạm thời (nếu có) về cho bộ phận quản lý tài sản của đơn vị.

5.4 Lưu trữ hồ sơ và tài liệu dự án

5.4.1 Danh mục hồ sơ cần lưu trữ

Toàn bộ hồ sơ được phân loại thành các nhóm chính:

- Hồ sơ quản lý dự án: Tôn chỉ dự án, kế hoạch quản lý dự án, WBS, Ma trận RACI, tiến độ thực hiện, bảng phân bổ nguồn lực và các biên bản họp.
- Hồ sơ yêu cầu và thiết kế: Tài liệu đặc tả yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện.
- Hồ sơ phát triển hệ thống: Mã nguồn phiên bản cuối, cấu trúc cơ sở dữ liệu, các tài liệu cấu hình và thông tin cần thiết để triển khai hệ thống.
- Hồ sơ kiểm thử: Kế hoạch kiểm thử, bộ kịch bản kiểm thử, kết quả kiểm thử, danh sách lỗi và báo cáo kiểm thử UAT.
- Hồ sơ nghiệm thu và bàn giao: Biên bản nghiệm thu, Biên bản bàn giao, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn vận hành và bảo trì.
- Hồ sơ tài chính: Ngân sách dự án, bảng chi phí nhân công, chi phí công cụ, hosting, tên miền và báo cáo quyết toán tài chính.

5.4.2 Phương thức lưu trữ

Việc lưu trữ được thực hiện kết hợp giữa hình thức điện tử và bản cứng nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện khi sử dụng:

- Lưu trữ điện tử: Mã nguồn phiên bản cuối được lưu trên Git Repository; cơ sở dữ liệu được sao lưu dưới dạng SQL Script/Backup;
- Lưu trữ bản cứng: Các hồ sơ quan trọng như Biên bản nghiệm thu, Biên bản bàn giao và Báo cáo quyết toán được in và lưu theo quy định của Công ty.
- Hồ sơ được phân chia theo từng nhóm và đặt tên thống nhất để thuận tiện cho việc tìm kiếm và kiểm soát phiên bản.
- Phân quyền truy cập đối với các tài liệu quan trọng, đặc biệt là mã nguồn, cơ sở dữ liệu, thông tin tài khoản và các tài liệu có tính bảo mật.
- Thực hiện sao lưu dự phòng đối với mã nguồn, cơ sở dữ liệu và các tài liệu quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ mất mát dữ liệu.

5.4.3 Hoàn tất đóng hồ sơ dự án

Sau khi hoàn thành lưu trữ, PM - Nguyễn Duy Việt chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tình trạng hồ sơ dự án. Việc đóng hồ sơ được thực hiện theo các bước:

- Kiểm tra toàn bộ tài liệu theo danh mục, đảm bảo không còn hồ sơ quan trọng bị thiếu.
- Đối chiếu phiên bản mã nguồn, cơ sở dữ liệu và tài liệu bàn giao với phiên bản đã được nghiệm thu.
- Xác nhận các tài liệu tài chính, nghiệm thu và bàn giao đã được hoàn tất và lưu trữ.
- Thu hồi hoặc điều chỉnh quyền truy cập của các thành viên dự án đối với các tài liệu và hệ thống không còn cần thiết.
- Xác nhận kho lưu trữ đã được sao lưu và đảm bảo khả năng phục hồi khi cần thiết.

Sau khi các nội dung trên được hoàn thành, PM xác nhận đóng hồ sơ dự án, đồng thời chuyển trạng thái dự án sang “Đã đóng”. Hồ sơ được tiếp tục bảo quản theo quy định và có thể được sử dụng khi cần bảo trì, hỗ trợ hoặc nâng cấp Website Smartphone Store.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài "Quản lý dự án xây dựng website SmartPhone Store - Hệ thống thương mại điện tử bán điện thoại di động", nhóm đã vận dụng các kiến thức của môn Quản lý dự án Công nghệ thông tin vào một dự án cụ thể. Từ việc xác định mục tiêu, phạm vi, các bên liên quan và tổ chức nhân sự, nhóm tiếp tục xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS), ước lượng thời gian, lập tiến độ, phân bổ nguồn lực, xác định trách nhiệm bằng ma trận RACI và xây dựng kế hoạch tài chính. Các nội dung này tạo cơ sở để tổ chức dự án có hệ thống, hạn chế chồng chéo công việc và hỗ trợ kiểm soát quá trình thực hiện.

Bên cạnh công tác lập kế hoạch, dự án còn chú trọng đến hoạt động theo dõi và kiểm soát. Tiến độ được quản lý thông qua kế hoạch công việc và biểu đồ Gantt; chi phí được phân bổ theo từng nhóm công việc và nguồn lực; các thay đổi được xem xét trước khi thực hiện nhằm hạn chế ảnh hưởng đến phạm vi, thời gian và ngân sách. Việc quản lý cấu hình bằng Git/GitHub, kiểm soát mã nguồn, cơ sở dữ liệu và tài liệu giúp các thành phần của hệ thống được cập nhật thống nhất trong suốt quá trình phát triển.

Quản lý chất lượng và rủi ro cũng là những nội dung quan trọng của dự án. Nhóm xác định các tiêu chí chất lượng đối với chức năng, dữ liệu, tích hợp, giao diện, bảo mật và tài liệu; đồng thời thực hiện kiểm thử, ghi nhận lỗi, sửa lỗi và kiểm thử lại trước khi nghiệm thu. Các rủi ro liên quan đến thay đổi yêu cầu, kỹ thuật, bảo mật, dữ liệu, nhân sự, tiến độ, chi phí và dịch vụ bên thứ ba được nhận diện, đánh giá theo xác suất và mức độ tác động, từ đó xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Quy trình UAT, nghiệm thu, bàn giao và đóng dự án giúp bảo đảm sản phẩm và hồ sơ được kiểm tra trước khi kết thúc dự án.

Thông qua đề tài, nhóm nhận thấy hiệu quả của một dự án CNTT không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thành sản phẩm phần mềm mà còn phụ thuộc lớn vào khả năng quản lý phạm vi, tiến độ, chi phí, nguồn lực, chất lượng, thay đổi và rủi ro. Tuy vẫn còn một số hạn chế do các số liệu ước lượng chủ yếu được

xây dựng trong phạm vi môn học và cần được kiểm chứng thêm khi triển khai thực tế, đề tài đã giúp nhóm hình thành cách tiếp cận có hệ thống trong quản lý dự án phần mềm. Trong thời gian tới, SmartPhone Store có thể tiếp tục được hoàn thiện về bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng, trải nghiệm người dùng và tích hợp các dịch vụ bên thứ ba để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] 1C Việt Nam, "Kiến thức quản trị," 1C Việt Nam, 28 8 2024. [Online]. Available: https://1c.com.vn/vn/news/wbs-la-gi. [Accessed 17 7 2026].

[2] N. H. Nam, "NGUYỄN HẢI NAM," [Online]. Available: https://nguyenhainam.info/kien-thuc-ve-pmp/bottom-up-estimating/. [Accessed 12 8 2026].

[3] OCD MANAGEMENT CONSULTING, OCD MANAGEMENT CONSULTING, [Online]. Available: https://ocd.vn/critical-path-method-cpm-la-gi-phuong-phap-duong-gang-giup-quan-ly-du-an/#Phan_bo_nguon_luc_va_phan_cong_nhiem_vu. [Accessed 13 8 2026].

[4] vietnambiz, "vietnambiz," 10 2 2020. [Online]. Available: https://vietnambiz.vn/thuc-hien-song-song-cac-hoat-dong-fast-tracking-la-gi-yeu-cau-20200210144248294.htm. [Accessed 13 8 2026].

Hồ sơ nhóm 11: Nhom11_hoso.xlsx

Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 11
Ngày bắt đầu – Start time: <08/07/2026>
Ngày kết thúc – End date: <24/8/2026 >
Thành viên nhóm – Team members: (1) Nguyễn Duy Việt; (2) Đào Quang Tùng; (3) Nguyễn Việt Phương; (4) Đàm Quang Trung; (5) Đặng Thái Sơn

#	Công việc – Task	Ngày bắt đầu dự kiến Start date	Ngày bắt đầu thực tế Actual start date	Ngày kết thúc dự kiến Target date	Ngày kết thúc thực tế Actual end date	Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending)	Người thực hiện – Owner(s)	Ghi chú – Notes
1	Khởi động dự án, thống nhất đề tài và phân công nhóm	08/07/2026	08/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	Done	Nguyễn Duy Việt	PM chủ trì,BA
2	Hoàn thiện Project Charter, tìm hiểu yêu cầu	09/07/2026	09/07/2026	11/07/2026	11/07/2026	Done	Cả nhóm	
3	Khảo sát yêu cầu và xác định phạm vi dự án	10/07/2026	10/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	Done	Đào Quang Tùng	BA
4	Hoàn thiện WBS và phân rã công việc	13/07/2026	13/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	Done	Đào Quang Tùng	
5	Xây dựng kế hoạch tiến độ và biểu đồ Gantt	16/07/2026	16/07/2026	19/07/2026	19/07/2026	Done	Đào Quang Tùng, Đặng Thái Sơn	
6	Xây dựng Ma trận trách nhiệm (RACI)	19/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	Done	Nguyễn Duy Việt	
7	Lập kế hoạch tài chính và phân bổ chi phí	21/07/2026	21/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	Done	Nguyễn Duy Việt	
8	Xây dựng ma trận rủi ro và kế hoạch xử lý rủi ro	23/07/2026	23/07/2026	26/07/2026	26/07/2026	Done	Nguyễn Việt Phương, Đàm Quang Trung	
9	Hoàn thiện kế hoạch phân tích và thiết kế hệ thống	25/07/2026	25/07/2026	30/07/2026	30/07/2026	Done	Đào Quang Tùng	BA
10	Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu	28/07/2026	28/07/2026	02/08/2026	02/08/2026	Done	Đặng Thái Sơn, Đàm Quang Trung, Đào Quang Tùng	
11	Xây dựng website phía khách hàng – Frontend	01/08/2026	01/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Done	Đàm Quang Trung	FE
12	Xây dựng website phía khách hàng – Backend	03/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	14/08/2026	Done	Nguyễn Duy Việt	BE
13	Xây dựng website phía quản trị	08/08/2026	08/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	Done	Đàm Quang Trung, Nguyễn Duy Việt, Đào Quang Tùng	FE, BE
14	Tích hợp các chức năng và cơ sở dữ liệu	13/08/2026	13/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	Done	Đàm Quang Trung, Đào Quang Tùng	
15	Kiểm thử chức năng và tích hợp	16/08/2026	16/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	Done	Nguyễn Việt Phương	QA
16	Kiểm thử hệ thống và sửa lỗi	19/08/2026	19/08/2026	22/08/2026	22/08/2026	Done	Nguyễn Việt Phương, Đàm Quang Trung, Đào Quang Tùng	
17	Hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị bàn giao	21/08/2026	21/08/2026	23/08/2026	23/08/2026	Done	Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Việt Phương	
18	Rà soát và hoàn thiện báo cáo dự án	23/08/2026	23/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	Done	Cả nhóm	